

Electric 과 Diesel 을 모두 잡다, E&D

1. 기업 분석
2. 산업 분석
3. 투자포인트 1: 양극재용 전구체 매출 본격화
4. 투자포인트 2: 안정적인 Cash-Cow 있어요!
5. Valuation
6. Appendix

Rating

Buy

목표주가: 39,950 원

현재주가: 25,000 원

상승여력: 59.8%

12M 주가추이

시가총액 2,517 억원



Balance sheet data

순자산 105 억원
PBR 12.24 배
ROE 55.36%

Earning data

2021E EPS 1,897 원
EV/EBITDA 10.68 배

주요 주주

김민용 (외 4 인) 29.25%

SMIC 5 팀

41 기 김민재
41 기 주선우
42 기 이승엽
42 기 이종명

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Q1	2020E	2021E	2022E
매출액	20,334	26,156	18,228	28,098	58,313	25,308	98,058	147,664	197,240
YoY(%)		29%	-30%	54%	108%		68%	51%	34%
매출원가	19,638	22,393	16,277	21,929	39,211	16,671	65,306	108,479	153,938
매출총이익	696	3,763	1,951	6,169	19,102	8,638	32,752	39,185	43,301
GPM(%)	3.4%	14.4%	10.7%	22.0%	32.8%	34.1%	33.4%	26.5%	22.0%
판매비와관리비	4,976	5,110	4,313	5,419	9,312	3,153	12,330	13,217	14,342
판매비율(%)	24.5%	19.5%	23.7%	19.3%	16.0%	12.5%	12.6%	9.0%	7.3%
영업이익	-4,279	-1,347	-2,362	750	9,790	5,485	20,422	25,968	28,960
YoY(%)		-69%	75%	-132%	1205%		109%	27%	11.5%
OPM(%)	-21.0%	-5.1%	-13.0%	2.7%	16.8%	21.7%	20.8%	17.6%	14.7%
기타수익	408	314	142	163	158	86	113	115	115
기타비용	292	268	82	68	4,314	27	28	33	33
금융수익	23	30	13	13	8	2	8	8	8
금융비용	973	1,308	1,462	1,407	1,400	1,496	6,292	413	408
관계기업투자관련손익	25	467	210	-216	187	-179	-179	0	0
법인세차감전순이익	-5,088	-2,112	-3,542	-766	4,428	3,871	14,045	25,645	28,641
법인세비용	-1,108	-585	202	275	-1,766	899	3,263	5,958	6,654
유료법인세율(%)	22%	28%	-6%	-36%	-40%	23%	23%	23%	23%
당기순이익	-3,981	-1,527	-3,744	-1,041	6,194	2,972	10,782	19,687	21,987

1. 기업 분석

1.1 기업 개요

동사는 **환경사업과 이차전지 소재사업**을 영위하는 회사이다. 동사의 환경사업은 자동차 배기가스저감장치인 **촉매시스템** 등을 판매하는 사업이다. 동사의 이차전지 소재사업은 리튬이온전지를 구성하는 **양극재의 제조에 사용되는 전구체**를 판매하는 사업이다.

안정과 성장 모두 잡는 회사!

동사는 환경사업에서 취득한 기술력 그리고 안정적인 현금흐름을 토대로, 이차전지 전구체 생산업체로 거듭나려 한다. 이미 캐시카우를 가지고 있으면서도, 미래 성장동력을 확보하려는 것이다. 2019년도 매출 중 이차전지 소재사업의 비중은 1% 내외로, 아직 이차전지 부문에서 대규모 양산을 개시하지 않은 상태이다.

촉매 이차전지 기술력의 토대가 됨!

대량 생산만 개시하지 않았을 뿐, 동사는 이차전지 양극재용 전구체 생산 기술력에서 비교 우위를 확보하고 있다. 이는 촉매 기술과 전구체 기술이 갖는 유사성 때문이다. 예를 들어, 글로벌 3대 촉매 업체는 모두 이차전지 양극재로 사업을 확장하였다. 동사 또한 촉매 사업에서 축적한 기술력을 토대로 이차전지 전구체 사업에서 유의미한 특허를 복수 취득했다.

동사는 전구체를 대규모 양산하는 데 소요되는 자금을 확보하기 위해 최근 2020년 7월 30일 코넥스에서 코스닥시장으로 이전상장하였다.

1.2. 제품 소개

1.2.1. 이차전지 전구체

**전구체→양극재
→리튬이온전지**

전구체는 이차전지의 핵심을 이루는 양극재의 구성 요소이다. 하이브리드와 전기자동차 (EV) 그리고 기타 IT기기에는 이차전지가 탑재된다. 이차전지의 대표적인 리튬이온전지는 4개의 주요 소재로 구성된다. 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 4대 소재이다. 양극재는 이차전지 전체 재료비의 30% 가량을 차지한다.

위의 4대 소재 중 핵심인 양극재를 구성하는 주요 요소가 전구체이다.

그림 1-1. 양극재 생산과정



출처: 에코프로비엠, 하이투자증권, SMIC 5팀

1.2.2. 촉매시스템

촉매시스템은 기존의 노후 경유 차량에 부착하는 배출가스저감장치를 말한다. 기존의 차량이 배출하는 배기가스가 법규상 허용기준에 미달하지 않도록 가스를 저감하는 장치가 촉매시스템이다.

1.2.3. 촉매

촉매는 이러한 자동차의 배출가스 중 유해한 탄화수소, 일산화탄소, 질소산화물을 이산화탄소, 수증기, 질소로 바꾸어 주는 역할을 한다. 촉매시스템이 저감장치를 의미한다면 촉매는 관련 기술을 통칭한다.

1.3. 매출 분석

1.3.1. 매출, OPM, GPM

동사의 매출은 2019년 큰 폭으로 상승했다. 2019년에는 추가경정예산이 통과되어 환경예산이 확충되고, 환경규제 지역이 경기도 및 인천 지역으로 확대되었기 때문이다. 매출액 뿐만 아니라 OPM도 크게 개선되었다.

2016년 중국 정부의 배터리 인증 이슈로 인해 2017년 매출, OPM, GPM 모두 악화된다. 당시 동사는 LG화학에 NCM 기반의 전구체를 납품하였다. 하지만 중국 정부에서 자국 전기차 배터리 산업을 보호하기 위해 LFP만 인증을 해주었기 때문이다.

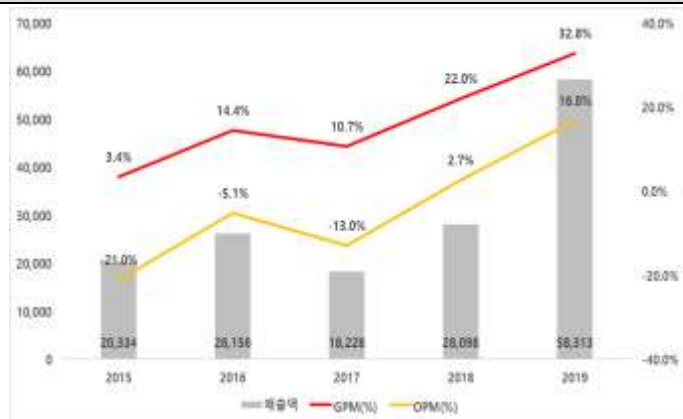
1.3.2. 사업부 별 매출

동사의 사업부는 크게 촉매 및 촉매시스템, 이차전지 전구체, 그리고 기타로 분류된다. 동사의 매출을 견인한 사업부는 촉매 및 촉매시스템 사업부이다. 해당 사업부는 환경정책이 동사에게 우호적으로 진행되어 매출이 큰 폭으로 상승한 것이다.

이차전지 전구체 사업부의 경우 선술한 2016년 중국 정부의 배터리 이슈로 인해 사업부가 큰 타격을 입게 된다.

그림 1-2. 매출, GPM, OPM

(단위: 백만 원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 1-3. 사업부 별 매출

(단위: 백만 원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

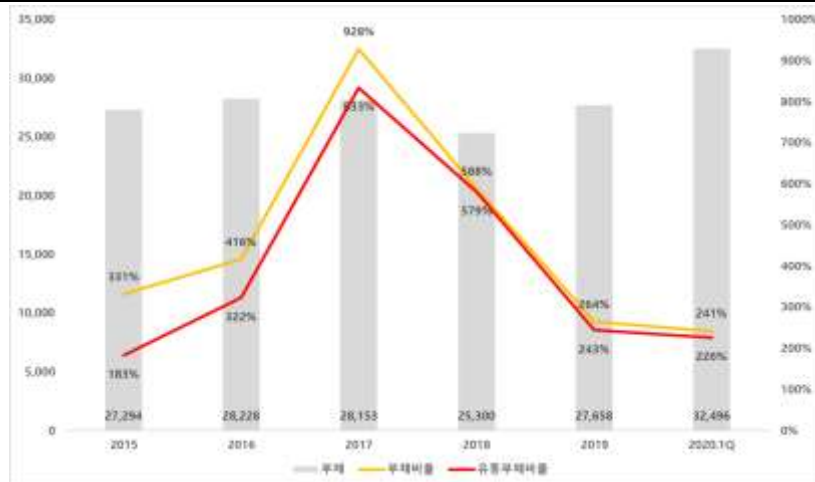
1.4. 재무분석

1.4.1. 부채, 부채비율, 유동부채비율

동사의 부채는 절대액에 있어 큰 차이가 없지만, 2017년도까지 영업손실이 발생함에 따라 자본이 감소하여 부채비율이 악화되었다. 특히, 중국 내 배터리 이슈가 부채비율 상승에 큰 영향을 주었다. 하지만 이듬해 촉매시스템 및 촉매 사업부에서 영업이익이 발생함에 따라 부채비율이 완화되었다.

그림 1-4. 부채, 부채비율, 유동부채비율

(단위: 백만 원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

1.4.2. 공모자금의 사용 계획

동사는 운영자금 목적의 장, 단기차입금으로 이자비용이 크게 발생하여 높은 영업외비용이 발생하고 있다. 이에 따라 동사는 공모자금 중 80억 원을 일부 채무 상환에 사용하기로 결정하였다. 따라서 향후에도 부채비율은 개선될 것이다.

그림 1-5. 공모자금의 일부 사용 계획: 차입금 상환

(단위: 백만 원)

차입처	만기일	상환예정금액	비고	최초약정일
농협은행	2021-02-10	3,127	운전자금	2011.04.18
KEB하나은행	2021-02-10	667	운전자금	2012.04.19
우리은행	2021-02-10	1,764	운전자금	2012.04.19
중소기업은행	2020-10-31	1,981	운전자금	2018.09.17
KB국민은행	2021-02-10	461	운전자금	2011.05.03
합 계		8,000		

출처: 동사 투자설명서, SMIC 5팀

2. 산업 분석

2.1. 이차전지 양극재 전구체 산업

2.1.1. 양극재 산업 현황 및 전망

빠르게 성장하는 양극재 시장

전구체 산업을 보기 위해서는 양극재 산업을 살펴봐야 한다. SNE Research에 따르면 글로벌 이차전지용 양극재 시장 수요량은 2019년 약 46만 톤에서 2025년 약 275만 톤으로 연평균 33.3%씩 증가할 것으로 예상된다.

NCM, NCA가 대세

양극재 별 점유율은 2018년 기준 NCM(43%), LCO(23%), LFP(16%), NCA(15%)로, 삼원계인 NCM, NCA가 대세로 흘러가고 있다. 특히 NCM의 점유율은 2025년 72%까지 증가할 것으로 예상된다.

그림 2-1. 글로벌 리튬이차전지용 양극재 시장 수요 전망 (2018~2025)

(단위: 천 톤)



출처: SNE Research, SMIC 5팀

2.1.2. 하이니켈 배터리

니켈 함량 증가의 이점

전기차 배터리 회사들은 양극재 니켈 함량을 높이는데 집중하고 있다. 그럴수록 더 많은 리튬이온을 배터리 내에 담을 수 있기 때문이다. 이는 주행거리를 늘리며 값 비싼 코발트의 함량을 줄여 원가 절감에도 도움이 된다. 다만 니켈 함유량이 높아질수록 배터리 안전성이 떨어진다.

향후 주력이 될 NCM811, NCMA

현재 NCM 양극재의 주류는 니켈 50%, 코발트 20%, 망간 30%인 NCM523과 니켈 60%, 코발트 20%, 망간 20%인 NCM622이다. 앞으로는 니켈 함량을 80%로 올린 NCM811과 NCM811에 알루미늄을 도포한 NCMA가 주류를 차지할 것이다.

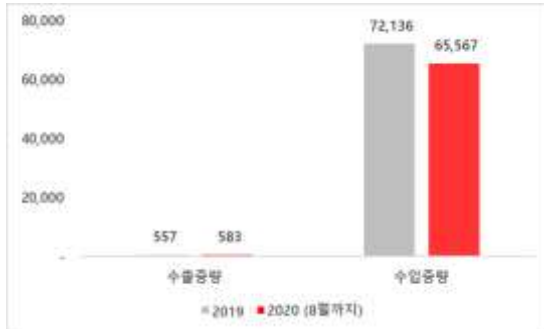
2.1.3. 우리나라 NCM 전구체 수출입 현황

우리나라는 NCM 전구체를 대부분 중국에서 수입

국내 양극재 업체들은 필요 전구체 양의 일부를 자체 생산하고 있지만, 상당히 많은 양의 전구체를 수입하고 있다. 대부분 원가절감을 위해 중국에서 구입한다.

포스코케미칼은 자체 생산설비가 있지만 중국의 화유코발트를 통해 전구체를 수입하고 있다. 에코프로비엠도 중국의 GEM을 통해 NCM622, NCM523 전구체를 수입하고 있으며, 자회사인 에코프로지이엠을 통해서도 하이니켈 전구체(NCM811)를 공급 받고 있다.

그림 2-2. NCM 전구체 수출입실적 (단위: 톤)



출처: 관세청, SMIC 5팀

그림 2-3. NCM 전구체 수출입실적 (단위: 천 달러)



출처: 관세청, SMIC 5팀

2.2. 촉매시스템 산업

대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(약칭: 대기관리권역법) 제29조(경유자동차의 운행 제한)에 따라 **매연저감장치를 부착하지 않는 5등급 경유자동차의 운행을 제한하거나 과태료를 부과하고 있다.**

5 등급 차량은 매연저감장치 없이 수도권에서 운행 못해

정부는 경유차를 생산연도에 따라 3~5등급으로 분류했다. 현재, 정부는 5등급 차량 중 매연저감 장치를 설치하지 않은 차량을 규제하고 있다. 2017년 말 서울시 사대문 내 5등급 경유차 중 차량종합검사 탈락 차량의 운행제한을 시작으로, 운행제한의 범위가 2019년 수도권 17개 시도, 2020년 수도권 28개 시군으로 확대되었다.

2020년 12월부터 2021년 3월까지 계절관리제가 실시되어 수도권에서 모든 5등급 경유차가 매연저감 장치 설치 없이는 운행을 할 수 없게 되었다.

촉매시스템을 판매하기 위해서는 **8 단계의 인증단계**를 장치 별로 통과해야 한다. 인증을 통과한 소수 제작사는 동사를 포함하여 총 8개사가 경쟁하고 있다. **정부 보조금 사업의 특성상 각 장치 별 인증을 받은 회사들이 거의 동일한 M/S를 차지하고 있다.**

2.3. 촉매 시장

촉매 시장은 on-road 시장, off-road 시장, after-market 시장으로 나뉜다.

승용차 생산 시 투입되는 촉매 시장을 on-road 시장이라고 한다. 국내 on-road 시장은 Basf, Umicore가 이미 오랫동안 시장지배력을 유지해왔다. 동사는 on-road 시장에서는 유의미한 매출을 올리지 않는다.

농기계, 건설용 지게차와 같은 승용차 이외의 차량 생산 시 투입되는 촉매 시장을 off-road 시장이라고 한다. 동사는 작년부터 off-road 시장에 진출하여 아직은 작지만 상승하는 매출을 보여주고 있다.

동사 촉매 매출은 주로 After-market 위주

After-market 시장의 경우, 위에서 언급한 촉매시스템 생산에 들어가는 촉매 시장을 의미한다. 동사는 이 분야에서 기술력이 뛰어나, 동사의 촉매시스템 경쟁사들에 납품을 한다. After-market 시장이 동사 촉매 매출의 대부분을 차지한다.

3. 투자포인트 1: 양극재용 전구체 매출 본격화

3.1. 2020년 기준, 동사 전구체 사업은 어디쯤 와 있는가?

동사의 현재 주력 매출은 촉매 사업이다. 그러나 동사는 새로 전구체 사업에 진출하였고, 뛰어난 전구체 기술력을 토대로 본격적인 양산을 눈 앞에 둔 상태이다. 동사는 현재 복수의 고객사와 품질협약(Qualification) 중에 있다. 해당 품질협약은 당기 말 ~ 내년 상반기에 완료될 것으로 전망되며, 협의 통과 후 양산을 시작할 것으로 보인다.

전구체 밸류체인
진입할 것으로
보이는 동사!

본 보고서는 동사가 고유의 기술력 그리고 우호적인 전구체 수급 환경을 토대로, 전구체 밸류체인에 진입할 것으로 전망하며, 수급 환경에 대한 논증은 3.5.에서 자세히 다룬다.

3.2. 촉매 사업에서 싹튼 새로운 성장동력: 전구체

3.2.1. 동사는 국내 정상급 촉매 업체

일단 동사는 국내
1 위 촉매시스템
기업!

동사의 촉매 기술력은 뛰어나다. 동사는 촉매시스템 관련 대한민국 환경부 인증기준을 전수 통과한 유일한 기업이다. 또, 중국 소재 지분법투자회사를 통해 중국 완성차 시장에 촉매OEM을 수출하고 있다.

Off-road 촉매
시장에도 진출!

동사는 기술력을 토대로 기존 외국계 촉매 업체가 장악한 촉매 시장에 진입했다. 차량용 촉매 시장은 본래 Umicore사, BASF사 등 소수 외국계 업체의 과점 시장이다. 하지만 동사는 이미 1위를 하고 있는 촉매시스템 시장에 안주하지 않고, 촉매 시장에서도 복수의 고객사를 확보했다.

3.2.2. 촉매를 잘하면 전구체도 잘한다!

촉매 사업을 뒤이어
전구체 사업을!

이 같은 동사의 촉매 기술력은 고스란히 전구체 기술 개발에 활용되었다. 촉매 기술력은 전구체 기술력과 상당히 밀접한 관계가 있다. 그리고 촉매 사업에 사용되는 인적 물적 자원은 전구체 생산에 80% 이상 호환된다.

촉매로 시작해서
전구체 개발에
성공한 회사들!

실제로, 유수의 글로벌 전구체 업체들은 초기에는 “촉매 업체”였던 경우가 많다. 예를 들어, 현재 글로벌 1위 촉매 업체 벨기에 소재 Umicore를 보자. 이 회사는 촉매 기술력을 토대로 양극재용 전구체 사업도 함께 영위한다. 촉매 업체로 출발해서 이차전지 사업까지 확장한 케이스다. 심지어 Umicore社は 촉매 사업 포트폴리오가 전구체 개발을 촉진하는 역할을 한다고 명시한다.

에코프로도
초기에는 촉매
회사!

다른 예시로는 세계적인 대한민국 양극재 회사인 에코프로비엠이 있다. 에코프로비엠의 모회사는 에코프로다. 에코프로의 초기 주요 사업은 촉매 사업이었고, 현재도 촉매 사업을 영위한다. 에코프로의 역대 특허권 취득 내역을 검토한 결과, 초기에는 촉매 관련 특허가, 최근에는 전구체 관련 특허가 다수 발견된다. 이러한 시계열 패턴은 우연이 아니다. 촉매 기술이 뛰어난 회사는 비교적 수월히 전구체 기술을 개발한다.

3.2.3. 심지어 축매 사업은 cash-cow: 전구체 사업의 자금 원천이기도!

현금을 창출하는
든든한 축매 사업!

위에서 살펴본 바처럼, 축매 사업을 통해 동사는 전구체 기술력과 인적 물적 자본을 확보했다. 그런데 **동사에게 축매 사업은 뛰어난 영업이익률(OPM)을 토대로 꾸준한 영업현금흐름을 창출하는 cash-cow이기도 하다.**

축매에서 번
현금으로 당분간
걱정 없다!

전구체 사업에는 꾸준한 현금을 투입해야 한다는 부담이 있다. 동사는 당분간 유효할 cash-cow인 축매 사업을 보유하고 있다는 점이 재무적 이점이다. 축매 사업은 동사가 전구체를 대량 양산하여 영업현금흐름이 유입되는 시기까지 버틸 수 있는 바탕이 된다.

3.2.4. 동사의 비전: 전구체 사업 사이클 조성

전구체 순환
사이클이
만들어지면 대박!

요컨대 동사의 축매 사업은, 동사 전구체 기술력의 원천이면서 동사가 “전구체 사업 사이클”을 조성할 때까지 필요한 현금을 공급한다. 한번 전구체 사업에서 현금을 벌어들이기 시작하면, 축매 사업에서 벌어들인 현금 없이도 얼마든지 설비 증설과 R&D 비용을 지출할 수 있다. 이 R&D 비용은 차후 고스란히 동사의 매출로 돌아온다. 긍정적 순환 사이클이 조성되는 것이다.

축매 기술력에서
소입경, 맞춤형
전구체 기술력이
싹텸다!

3.3. “소입경” 그리고 “맞춤형” 전구체 제작 능력

3.3.1. 전구체 수요의 폭발적 성장

양극재는 리튬이온전지의 총 재료비 중 약 37%의 비중을 차지한다. 이 양극재의 핵심 구성 요소가 전구체이다. 따라서 전구체 수요는 리튬이온전지, 나아가 전기차(EV) 수요와 맞물려 폭발적으로 성장 중이다.

3.3.2. 고용량, 고출력 달성 위해서는 “소입경”이 유리!

동사의 강점:
소입경 기술력

동사가 보유한 “소입경” 전구체 개발 능력은 강력한 경쟁력이다. 전구체는 그 입자의 평균 크기(입경)에 따라 소입경 및 대입경 전구체로 분류된다.

중국에서도 잘한다!

소입경 전구체를 생산하기 위해서는 보다 미세한 공정이 필요하고, 따라서 보다 정교한 기술력을 요한다. 반면 대입경 전구체는 상대적으로 기술 장벽이 낮다. 이 때문에 중국 업체들도 충분히 생산할 수 있다. 국내의 경우도 마찬가지다. 전구체 생산 업체는 여럿 있지만, “소입경” 전구체를 제대로 생산할 수 있는 업체의 수는 훨씬 적다.

예를 들어 전구체 생산업체인 (주)이엠티의 경우, 문의 결과 대입경 전구체에 주력한다는 답변을 얻었다. 이유를 묻자 소입경 전구체는 기술력이 까다로워 개발 실패 리스크가 있기 때문이며, 제품별 수익성은 당연히 소입경이 더 높다는 답을 얻었다.

소입경 기술력을
통해 고용량,
고출력 달성!

그렇다면 소입경 전구체 기술력이 왜 가치 있는 기술인가? 왜냐하면 **소입경일수록 고용량, 고출력 배터리를 생산하는 데 유리하기 때문이다.** 첫째, 입자의 크기가 작을수록 배터리 밀도가 높아지므로 **전지 용량이 개선된다.** 둘째, 입자의 크기가 작을수록 입자 간 접촉 계면이 증가하여 리튬 이온의 확산이 빨라지므로 전기화학 반응 속도가 빨라져, **전지 출력이 향상된다.** 아래는 동사가 과거 출원한 소입경 기술 특허 중 관련 설명이다.

그림 3-1. 동사 출원 특허 중 소입경 기술 관련 특허 (번호: 공개특허 10-2015-0095428)

공개특허 10-2015-0095428	
	
(19) 대한민국특허청(KR)	(11) 공개번호 10-2015-0095428
(12) 공개특허공보(A)	(43) 공개일자 2015년08월21일
(51) 국제특허분류(Int. Cl.)	(71) 출원인
COIG 53/00 (2006.01) COIG 45/00 (2006.01)	주식회사 이엔디
COIG 51/00 (2006.01)	충청북도 청주시 흥덕구 서지대로409번길 37 (충청북도청사)
(21) 출원번호 10-2014-0016711	(72) 발명자
[0004]	예를 들어, Li_2CO_3 와 $\text{Ni}_2\text{Co}_2\text{Mn}_{1-x}\text{(OH)}_2$ 계 전구체를 혼합 소성 가공하여 양극 소재로 사용하고 있다. 이러한 $\text{Ni}_2\text{Co}_2\text{Mn}_{1-x}\text{(OH)}_2$ 전구체의 입자크기 및 비표면적은 전기자동차(BEV, PHEV, EV)용 중대형 리튬전지의 고출력 구현에 큰 영향을 미치게 된다. $\text{Ni}_2\text{Co}_2\text{Mn}_{1-x}\text{(OH)}_2$ 양극소재의 입자가 작아질수록 비표면적이 증가하고, 리튬-이온의 확산거리가 짧아져 리튬-이온의 확산 및 출입을 원활하고 신속하게 함으로써, 우수한 전기 특성을 나타내기 때문에, 비표면적을 확대화하기 위하여 전구체의 입자크기 가 반드시 필요하다.

출처: 대한민국 특허청, SMIC 5팀

3.3.3. 심지어 “고객 맞춤형” 전구체 생산을 갖추었다

맞춤형 전구체 제작
능력 보유!

동사는 전구체 입자의 형상과 물성을 “고객 맞춤형”으로 제작하는 기술력을 보유하고 있다. 이는 2020년 7월 동사의 IPO 자료에 따르면 국내 유일의 기술력이다. 요컨대 동사는 고객이 원하는 조건에 맞추어 전구체의 모양과 성질을 제어한다.

아예 특허로 냈다!

이 기술력을 보유한 국내 기업은 동사가 유일하다. 그 근거로는 동사가 출원한 대한민국 특허 제 10-1547972호(니켈-코발트-망간 복합 전구체 제조 방법)를 들 수 있다. 이 기술력이 왜 중요한가? 일차적으로는 고객사의 다양한 요구 조건을 충족시킬 수 있으므로 기술 경쟁력이 제고된다.

밸류체인 신규
진입자로서 고객
맞춤형 기술력은 큰
히,
맞춤형 기술력을
통해 트렌드에 신속
대응!

추가로, 동사는 (주)포스코케미칼, (주)엘엔에프 등이 구축한 이차전지 소재 밸류체인에 진입해야 하는 입장이다. 후술하겠지만 전구체 수급 상황상 동사는 충분히 기존 밸류체인에 진입할 것으로 전망된다. 이때 고객 맞춤 생산 기술력은 동사의 장점으로 작용할 것이다.

또, 고객 맞춤형 전구체 기술력은 NCM, NCA에서 NCMA로 나아가는 등 변화하는 이차전지 업계의 트렌드에 대해 동사가 신속하게 대응할 수 있는 토대가 된다고 전망한다.

3.4 차세대 트렌드인 하이니켈(High-Ni) 양극재용 전구체: 벌써 샘플 생산 완료!

하이니켈
양극재에는
“하이니켈 양극재용
전구체”가 필요

배터리의 차세대 트렌드는 ‘하이니켈(High-Ni)’ 양극재다. 이 양극재에는 ‘하이니켈 양극재용 전구체’가 필요하다.

동사는 하이니켈 양극재용 전구체 기술력을 확보, 완전히 상용화한 몇 안 되는 국내 업체다. 동사는 현재 샘플 생산을 완료한 상태이며, 샘플을 토대로 엘엔에프, 포스코케미칼 등으로 임의 추정되는 양극재 생산업체 고객사들과 품질인증을 진행 중이다.

3.5. 어느 고객사가 동사의 전구체를 사용할까?

IR에 따르면 동사는 셀 업체가 아닌 3~4개의 양극재 생산 업체에게 전구체 사용 승인을 위한 테스트를 받고 있다. **어느 업체가 동사의 전구체를 사용할 가능성이 높을까?**

3.5.1. 국내 양극재 생산업체 중 어디가 유력한가?

하이니켈 전구체가
가장 필요한
업체는?

- 1) 포스코케미칼
- 2) 엘앤에프

국내 이차전지 양극재를 생산하는 업체로는 에코프로비엠, 포스코케미칼, 엘앤에프, 그리고 코스모신소재가 있다. **동사의 고객사는 하이니켈 전구체를 가장 필요로 하는 업체가 될 가능성이 높다.**

포스코케미칼은 양극활물질 생산을 담당했던 포스코ESM과 음극재 생산을 담당했던 포스코켄텍이 합병되어 탄생한 회사이다. THEELEC에 따르면 **포스코케미칼은 전기차용 양극재 NCMA 개발을 완료하고 양산을 준비하고 있다.** 그뿐 아니라 NCM811도 함께 개발하고 있어 기존의 주력으로 생산하던 NCM622와 NCM523을 대체할 예정이다.

엘앤에프는 국내 주요 양극재 업체 중 유일하게 셀 3사(LG화학, 삼성SDI, SK이노) 모두와 거래 중이다. **동사는 세계 최초로 NCMA 배터리 양극재 생산에 성공한 업체로 2020년 4Q부터 LG화학에 하이니켈 NCMA 양극재를 공급할 예정이다.** 2020년 상반기 기준 LG화학향 NCMA 수주액은 약 1,711억 원에 달한다.

위의 사항 때문에 본 보고서는 동사의 전구체가 포스코케미칼이나 엘앤에프 향으로 발생하는 것이 유력하다고 보고 있다.

에코프로비엠은
자체적으로 해결

에코프로비엠을 제외한 이유는 에코프로비엠 IR 문의결과, 에코프로비엠의 하이니켈 양극재 CAPA 증설에 맞추어 중국GEM사와 자회사인 에코프로지이엠이 함께 CAPA를 증설하고 있기 때문에 전구체 수급에 문제가 없다고 밝혔기 때문이다.

코스모신소재는
하이니켈 전구체가
필요하지 않음

코스모신소재의 경우 최근 삼성SDI 산하의 에스티엠으로부터 전구체 생산설비를 구매하였고, 전구체 생산을 위해 130억 원을 투자한다고 밝혔으며, 무엇보다 하이니켈이 아닌 NCM622 수주만이 알려져 있어 동사의 고객사로 적합하지 않다고 판단했다.

3.5.2. 포스코케미칼과 엘앤에프의 Value Chain

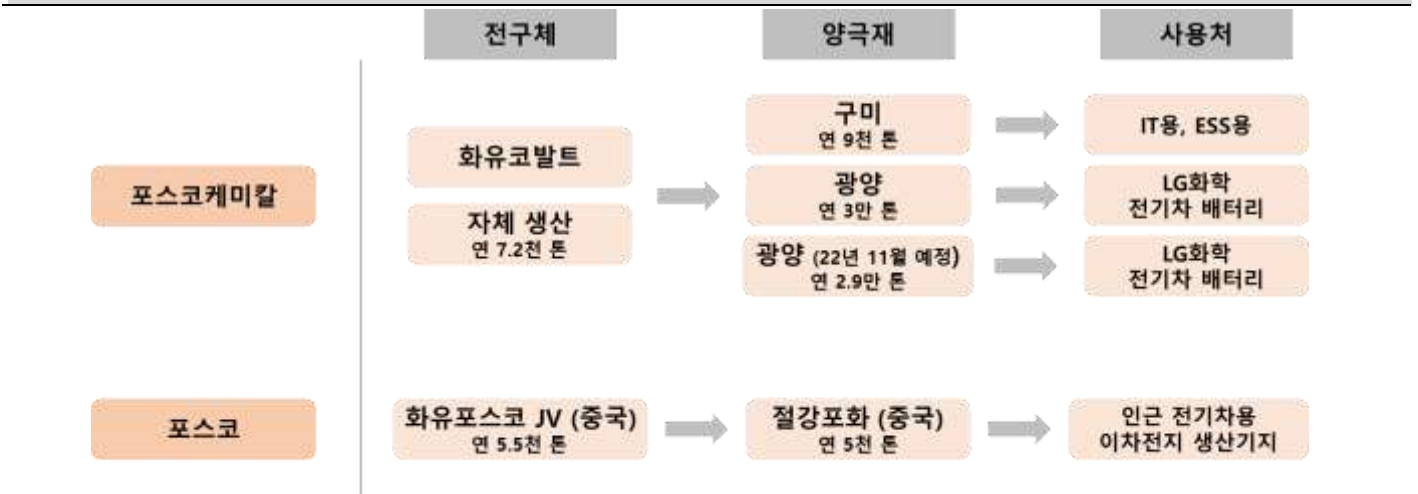
해외-포스코
국내-포스코케미칼

포스코 그룹 양극재 사업의 경우 해외(중국)에서는 모기업인 포스코가 화유코발트와 함께 전구체부터 양극재까지 사업을 하고 있으며, 국내에서는 포스코케미칼이 사업을 영위하고 있다.

포스코케미칼은 양극재 후발주자로 포스코의 지원 하에 적극적으로 생산 CAPA를 증설하고 있다. 올해 5월로 광양 공장의 증축 공사를 마무리 지어 CAPA가 2.5만 톤이 증가해 연 3만 톤의 생산능력을 갖췄다. 여기에 2,895억 원을 추가로 들여 2022년 11월까지 2.9만 톤의 양극재 CAPA를 더 증설한다.

광양이 전기차용 양극재 생산기지이며, 구미 생산라인에서 IT나 ESS용 양극재를 생산한다. 전구체의 경우 자체 생산설비를 갖추고 있으나, **원가절감을 위해 화유코발트로부터 저가의 전구체를 공급받고 있다.** 해당 전구체는 NCM622나 NCM523용 전구체이다.

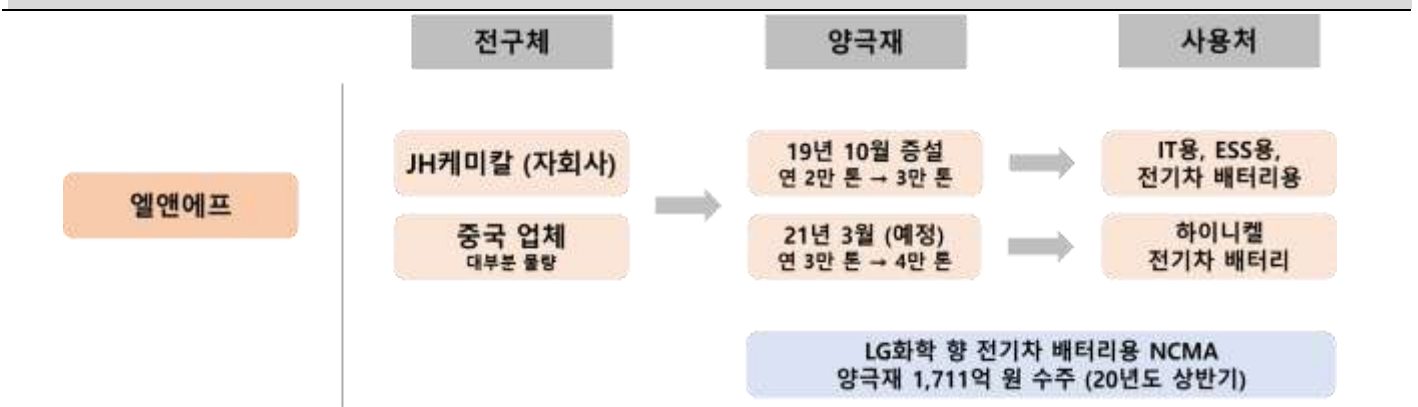
그림 3-2. 포스코케미칼 양극재 사업부문 Value Chain



출처: THEELEC, 전자신문, 한국경제, 포스코케미칼 사업보고서, SMIC 5팀

엘엔에프 역시 양극재 CAPA 증설을 적극적으로 하고 있다. 2019년 10월을 기점으로 양극재 생산능력이 연 2만 톤에서 3만 톤으로 증가했다. 더하여 약 700억 원을 투자해 2021년 3월까지 연 생산능력을 4만 톤으로 증가시킨다. 해당 증가분은 하이니켈 양극재 생산을 위한 것이다. 전구체는 자회사인 JH케미칼을 통해 공급 받기도 하지만, 대부분의 물량은 중국에서 수입해왔다.

그림 3-3. 엘엔에프 양극재 사업부문 Value Chain



출처: THEELEC, 전자신문, 엘엔에프 사업보고서, SMIC 5팀

동사의 고객사로 유력한 두 업체 모두 하이니켈 양극재를 LG화학에 공급하고 있으며 상당한 양의 CAPA 증설을 병행하고 있다. 과연 LG화학은 해당 물량을 모두 소화해 낼 수 있을까?

3.5.3. LG화학 하이니켈 배터리 수요 고객사

SNE Research에 따르면 올해 1~8월 LG화학 전기차 배터리 사용량은 15.9GWh로, 시장점유율 24.6%를 차지해 세계 1위의 배터리 셀 업체가 되었다. 세계 1위 업체에 걸맞게, LG화학은 하이니켈 전기차 배터리의 주요 고객사를 확보했다.

LG 화학의 든든한
하이니켈 배터리
고객사

해당 고객사는 다음과 같다. 1) TESLA, 2) General Motors, 3) Lucid Motors.

LG화학은 작년부터 NCM811 배터리를 상하이 기가팩토리에 공급하고 있다고 알려져 있다. TESLA 모델3에 부착하기 위함이다. 모델3는 올해 상반기 전 세계적으로 14만 2,346 대(세계 점유율 15%)가 판매된 자동차이다.

루시드 모터스는 피터 롤린슨은 중심으로 한 TESLA의 기술진들이 세운 회사이다. 루시드 AIR 표준형 모델에 LG화학 NCM811 배터리가 단독으로 탑재된다. 해당 차량은 2021년 4월부터 고객들에게 배송될 예정이다.

앞당겨진 GM
신차 출시시기로
인해 다급해진
NCMA 양산

2021년부터는 GM의 전기차 픽업 트럭인 GMC Hummer를 포함해 2종의 차량에 LG화학의 NCMA 배터리가 적용된다. 원래 2022년부터 NCMA 배터리가 양산될 예정이었으나, GM이 출시시기를 앞당기면서 LG화학의 NCMA 양산일도 빨라졌다.

NCM811 양극재 생산은 포스코케미칼, NCMA는 포스코케미칼과 엘앤에프가 맡는다. 두 업체가 공격적으로 양극재 CAPA를 증설하는 이유이다.

3.5.4. 포스코케미칼&엘앤에프 하이니켈 전구체 수요량

현재 시장은 주류인 NCM523, NCM622에서 NCM811, NCMA로 넘어가는 시기이다. 이와 비슷한 시기가 과거 16년도부터 18년도 사이에 있었다. Tesla 차량에 적용되어 예전부터 지금까지 많이 쓰이는 NCA를 제외하고, 당시 주류는 LFP, LMO, NCM111이었다. 그런데 16년도부터 NCM523과 NCM622이 새로운 양극재로 떠오르게 된다.

그림 3-4. 전기차 양극재 별 사용량 (단위: 톤)

	2016	2017	2018
LFP	53,354	48,333	57,202
LMO	4,782	5,814	5,618
NCM111	14,498	28,236	22,903
NCM523	-	7,116	48,203
NCM622	917	9,831	23,245

그림 3-5. 주류vs신형 양극재 비중 변화

	2016	2017	2018
(LFP+LMO+NCM111)	98.8%	82.9%	54.5%
(NCM523+NCM622)	1.2%	17.1%	45.5%

출처: SNE Research, SMIC 5팀

출처: SNE Research, SMIC 5팀

예전 신형 양극재(NCM523+NCM622) 비중은 2016년 1.2%에서 2017년 17.1%, 2018년에는 45.5%로 증가한다. 이를 NCM523, NCM622 → NCM811, NCMA로 전환되는 비율로 적용하고 다음의 몇 가지 가정을 통해 구한 포스코케미칼과 엘앤에프의 하이니켈 전구체 수요량은 다음과 같다.

- 가정 1: 두 업체 모두 CAPA를 빠른 속도로 증가시키고 있음을 고려하여, 각 연도 별 CAPA만큼 양극재가 생산된다고 가정한다. (가동률 100%)
- 가정 2: 일반적으로 전구체는 양극재 중량의 70%를 차지한다.
- 가정 3: 2016년부터 2018년의 상황과 2020년부터 2022년의 상황이 동일하다고 가정한다. (신형 양극재 비중 변화가 동일)
- 가정 4: 국내 생산설비에 한정하여 고려한다. (절강포화 생산 고려 X)

	2020	2021	2022
전구체 총 필요량(톤)	42,000	47,250	50,692
신흥 전구체 비중	1.2%	17.1%	45.5%
NCM811/NCMA 수요량(톤)	504	8,080	23,065

3.6. 경쟁사 분석

3.6.1. 타 하이니켈용 전구체 생산업체의 진입 가능성

글로벌 하이니켈
전구체 생산업체의
제한적인 진입
가능성

메리츠 증권에 따르면 하이니켈용 전구체 점유율은 아래 그림과 같다. 시장 1위 업체인 SMM(Sumitomo)는 Panasonic을 통해 Tesla 향으로 주로 매출이 발생하는 업체이다. 에코프로지이엠은 모회사인 에코프로비엠에게 전구체 전량을 판매하고 있다.

Brunp는 CATL의 자회사이고, Tanaka Chemical은 2016년 SMM가 인수하였다. Zoomwe의 경우 코스모화학 사업보고서 내 원재료 매입 부문에 등장한 것으로 보아, 전기자동차용이 아닌 IT 및 ESS용 하이니켈 전구체를 판매하는 업체라고 판단하였다.

Panasonic, CATL은 LG화학과의 경쟁하는 업체이고, 상기 셀 업체들의 생산량이 많기 때문에 상기 업체들이 포스코케미칼이나 엘앤에프에 전구체를 공급할 가능성은 제한적이다.

그림 3-6. 하이니켈용 전구체 생산업체 점유율



출처: 메리츠 증권, SMIC 5팀

3.6.2. 포스코케미칼 자체생산 및 엘앤에프 자회사 JH케미칼과의 경쟁

포스코케미칼 및
엘앤에프와의 낮은
직접적인
경쟁가능성

포스코케미칼과 JH케미칼과의 직접적인 경쟁은 다음의 3가지 이유 때문에 제한적이다. 1) 하이니켈 전구체 시장의 빠른 성장속도, 2) 단기적으로 양극재 생산업체는 양극재 CAPA 증설도 빠듯함, 3) 동사의 촉매 기술력 및 가격경쟁력.

하이니켈 전구체 수요량은 빠르게 증가한다. 따라서 동사와 상기의 회사들은 직접적인 경쟁이 아닌 커져가는 시장의 파이를 나눠가며 함께 성장할 가능성이 높다.

오히려 LG화학의 NCM811 및 NCMA로의 전환과 수주 물량으로 양극재 회사들은 관련 기술개발 및 CAPA 증설이 더 우선적이다. 실제로 포스코케미칼과 엘앤에프의 CAPA 증설 속도가 매우 빠른 상황이다.

NCM523, NCM622에서의 화유코발트 및 GEM 사례와 같이, 양극재 회사들은 자체적으로 전구체를 생산하는 것보다 **외부에서 더 경제적으로 전구체를 들여올 수 있으면, 해당 물량을 외부에서 가져온다.** 원가절감이 중요하기 때문이다.

후술하겠지만 동사의 현재 BEP 수준이 낮음을 고려할 때, 충분히 포스코케미칼이나 엘앤에프의 자체설비나 자회보다 낮거나 비슷한 수준의 가격경쟁력을 갖출 수 있다고 판단한다. 동사의 제품이 자체 촉매 기술을 활용한 소입경 하이니켈 전구체임을 감안하면, **품질과 가격 면에서 동사는 충분히 매력적일 수 있다.**

3.7. 수익성 분석: 매출과 EBIT가 함께 상승할 것!

3.7.1. 전구체 수익성을 구성하는 요소

원재료+고정비+가공 이윤 = 판매가!

수익성을 높게 확보하기 위해서는 원가를 절감하고 판매가를 인상해야 한다. **전구체의 경우, 원가를 구성하는 주요 요소는 원재료 매입비와 고정비이다. 이 원가에 가공 이윤을 가산하여 전구체의 판매가를 책정한다.**

동사 미래 수익성은 좋을 예정!

동사 전구체 사업부문의 수익성은 양호하게 확보될 전망이다. 그 근거로 첫째, 하이니켈 트렌드에 부합하는 동사는 코발트 가격상승 위험을 회피함으로써 **원재료 비용을 절감**할 수 있다. 둘째, 동사는 **감가상각비를 비롯한 고정비 지출을 절감**한다. 셋째, 동사는 **소입경, 하이니켈 기술력을 토대로 가공 이윤을 확보**할 수 있다. 이는 아래에서 논증된다.

3.7.2. 과거(2013-2017)에 좋지 않았던 수익성

과거에는 좋지 않았던 수익성. 다시는 반복되지 않는다!

동사는 과거(2013-2017) LG화학에 중국 향 양극재용 전구체를 납품한 이력이 있다. **당시 동사의 수익성은 상대적으로 저조했다.** 2015년 기준 동사의 전구체 매출은 약 62.6억 원으로 전체 매출의 30.8%에 달했는데, 전구체 매출원가가 약 73.3억 원에 달했다.

(-)10억의 마이너스 매출총이익을 기록한 것이다. **당시 왜 그러했을까? 차기 전구체 생산을 재개할 시에도 저조하지는 않을까? 본 보고서는 이런 질문들에 답한다.**

3.7.2.1. 생산설비 초기 투자

당시에는 전구체 사업 최초 개시라는 사정이 있었음!

전구체 사업은 대규모 설비투자를 요한다. 2013년 기준 동사는 “전구체 양산을 막 시작한 최초 단계”였다. 따라서 신규 설비증설에 따른 비용이 크게 발생했다. 2015년 기준 동사는 전구체 부문 원재료만 58.8억 원을 매입했다.

따라서 15년 전구체 매출원가가 73.3억 원임을 감안한다면, **전구체 부문 유무형자산 상각비는 약 14.5억원[73.3 (-) 58.8]에 달한 것으로 추정된다.** 결론은 **2013-17년 동사는 전구체 사업을 최초 시작했던 만큼, 설비 초기투자 부담이 컸다.**

앞으로는 투자 비용 별 걱정 마!

차기 이후에는 이 문제를 염려할 이유가 없다. 한번 생산설비가 구축되면 이후에는 신규 증설할 필요가 사라지므로 현금 유출이 크게 감소하기 때문이다. 2020년 현재 동사는 1,000톤 CAPA의 일차적 생산설비를 이미 확보한 상태이다. 또, **추가 증설에 따른 현금 유출과 상각비를 감당할 수 있을 것으로 전망한다.**

동사는 이미 **이전상장을 통해 약 343.9억원을 확보**한 상태이며, 또 **cash-cow인 축매 영업으로부터 창출된 현금흐름이 19년 한 해 기준 67.6억원에 달하며** 당분간 **성장이 예상** 되는 등 높은 수익성을 보이고 있기 때문이다.

3.7.2.2. 인증 이슈로 인해 목표 생산량 미달성

**BEP 를 넘겨야
영업이익 확보됨!**

고정비 지출이 큰 전구체 사업에서는 목표 생산량 달성을 통해 BEP를 넘는 것이 중요하다. 2014년 당시 동사는 그러지 못했다. 그 이유는 2014년 당시 중국 정부의 배터리 인증 이슈 때문이다. 그 결과 생산 설비를 증설하던 동사는 설비 증설을 중단했다. 이로 인해 동사는 목표 생산량을 달성하지 못했으며 BEP를 넘지 못했던 사정이 있었던 것이다.

3.7.3. 차기 이후 수익성은 양호할 예정!

3.7.3.1. 고정비가 감당 가능 수준!

**고정비를 일정 수준
으로 통제 가능!**

동사는 고정비 지출을 양호한 수준으로 관리하여, BEP를 낮출 것으로 예측된다. 전구체 사업은 장치산업 성격을 띠며, 고정비 지출을 관리하는 것이 중요하다. 동사가 고정비 관리에 성공할 것으로 전망하는 근거는 아래와 같다.

**Cash-cow 축매
사업이 든든하다!**

우선, 동사는 현재 1,000톤 CAPA를 이미 보유한다. 이 CAPA는 축매 사업에 사용하던 설비를 개량한 설비이다. 즉 신규 설비가 아니므로 향후 추가 감가상각비 부담이 적다. 또한 동사는 3,000톤 CAPA 추가 증설과, 향후 감가상각비 발생 모두 감당할 수 있다. **이전 상장으로 조달한 자금이 있고, 또 Cash-cow인 축매 사업에서 꾸준한 영업현금흐름을 확보** 중이기 때문이다. 축매에서 창출한 현금에 대한 정보는 투자포인트2에서 후술한다.

3.7.3.2. 게다가 일부 고정비는 벌써 선(先) 인식!

**선제대응 통해
고정비 낮추다!**

동사는 고정비를 통제함으로써 미래 BEP를 낮추기 위한 다양한 노력을 실시한다. 그 노력의 일환으로 전기(2019년) 동사는 미래 고정비 부담을 선(先) 인식하는 회계상 조치를 취했다. 전구체 부문 일부 설비와 개발비에 대해 손상차손을 인식한 것이다.

손상은 자산 장부가를 감액시킨다. 장부가는 내용연수에 걸쳐 상각된다. 따라서 장부가를 감액했다는 것은 미래 상각비를 선제적으로 인식했다는 것과 같다.

**연간 8.5 억 상각비
발생액을 미리
줄이다!**

전기 동사는 전구체 부문 무형자산에서 약 18.7억원, 전구체 부문 유형자산에서 약 22.1억원의 손상을 인식했다. 전구체 부문에서 도합 약 42억의 손상을 인식한 것이다. 전구체 부문 자산의 내용연수는 각기 다르지만, 19년 사업보고서에 따르면 개발비의 경우 5년, 기계장치의 경우 5-10년이다. **평균 연수를 5년이라고 가정한다면, 동사는 42억의 손상을 선(先) 인식함으로써 미래 연간 8.5억의 고정비를 감소시킨 셈이다.**

**전구체 부문 고정비
부담을 미리
감소시킴!**

결과적으로 전구체 부문의 미래 고정비 부담이 감소했다. 19년 동사의 전구체 부문과 축매 부문을 통틀어서 유무형자산상각비가 약 21억 발생하였다. 그러므로 선(先) 손상차손 인식을 통해 전구체 부문에서만 연간 8.5억의 미래 상각비를 감소시킨 것은 향후 5년간의 고정비 부담을 유의적으로 감소시켰다고 해석된다.

**고정비를
효과적으로 통제
중!**

요약하면, 동사는 효과적으로 고정비를 통제 중이다. 동사는 **1,000톤 CAPA 생산설비를**

이미 확보하고 있고, 추가 증설 자금을 이미 확보하고 있고, 나아가 선제적인 회계처리를 통해 고정비를 효과적으로 통제하고 있다. 이를 통해 동사는 향후 전구체 매출 성장을 그대로 영업이익 성장으로 끌어올 수 있는 수익성 구조를 갖추었다.

3.7.3.3. 하이니켈, 소입경, 맞춤형 기술력 프리미엄

동사는 소입경 전구체 기술력을 갖춘 몇 안 되는 업체 중 하나다. 이는 동사가 중국 전구체 업체에 대해 갖는 비교우위이다. 또, 동사는 “고객 맞춤형” 전구체 입자 제작능력을 갖춘 기업이다. 또, 이미 하이니켈 NCM811용 전구체 개발에 성공했고 고객사와 최종 Qualification 협의 중이다.

이러한 기술적 경쟁력은 동사가 양호한 “가공 이윤”을 확보하는 데 기여할 것이다.

하이니켈 트렌드에서는 코발트 매입 비용을 절감할 수 있다는 것은 부가적인 이득이다. 하이니켈용 전구체에는 코발트 함유 비율이 작는데, 코발트는 니켈과 비교해 단가가 높은 광물이다. 요컨대 하이니켈용 전구체 기술력을 이미 확보한 동사는, 이 기술력을 통해 코발트 매입 부담을 덜 수 있다는 것이 추가적인 수익성 확보 요소이다.

3.7.4. 동사가 앞으로 나아갈 길: Peer 기업들의 수익성?

Peer 의 수익성은 어떠한가?

위에서는 동사 자체의 펀더멘털을 분석함으로써 동사 전구체 사업의 수익성을 추정했다. 수익성을 추정하는 추가적인 방법은 (1)과거 동사가 3년여간 영위한 전구체 사업의 수익성 (2)또는 Peer 업체의 수익성을 검토해보는 것이다.

과거 데이터가 아닌 Peer 기준으로 수익성을 추정해야 하는 이유!

동사는 양극재용 전구체 사업을 본격적으로 시작하는 단계에 있다. 물론 동사는 2013-2017년 간 전구체 사업을 영위했다. 하지만 이 시기는 수익성을 논할 만큼 충분한 CAPA를 구축하지 못한 상태였다. 또, 당시 이후 소입경 기술력을 제고하고 하이니켈 전구체 기술력을 개발하는 등 상당한 기술적 변화를 이뤘다.

롤모델과 Anti-롤모델 선정!

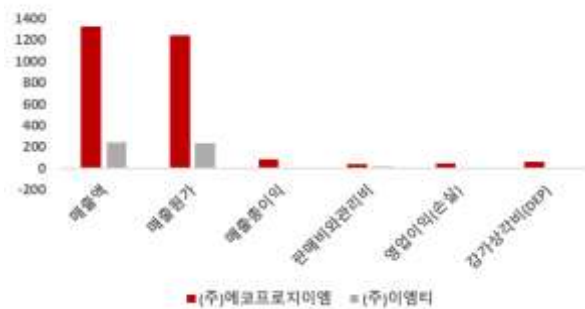
따라서 동사의 미래 수익성을 추정하기 위해서는 (1)과거 동사 데이터가 아닌 (2)Peer 업체 수익성을 분석하는 방법이 적절하다. 아래에서는 Peer 업체 두 곳을 선정해 각각 동사의 롤모델 그리고 Anti-롤모델로 분류했다. 롤모델 업체는 에코프로지이엠이며, 수익성이 양호하다. Anti-롤모델 업체는 이엠티이며, 수익성이 좋지 않다.

동사의 미래 비전은? 에코프로지이엠!

동사는 에코프로지이엠처럼 변모할 것이며, 이엠티처럼 변모하지는 않을 것이다. 아래 그래프 A와 B는 에코프로지이엠과 이엠티의 2019년 재무수치를 비교한다. 매출총이익률, 영업이익률 측면의 수익성이 확연히 대비된다는 사실을 볼 수 있다.

그림 3-7. 에코프로지이엠과 이엠티 비교 그래프 A

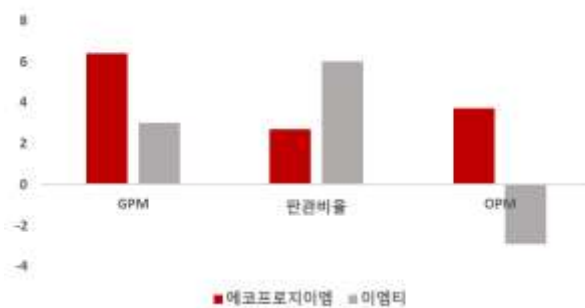
(단위: 억 원)



출처: DART, SMIC 5팀

그림 3-8. 에코프로지이엠과 이엠티 비교 그래프 B

(단위: %)



출처: DART, SMIC 5팀

3.7.4.1. 롤모델: 에코프로지이엠

본 보고서는 동사가 에코프로지이엠처럼 변모할 것으로 전망한다. 에코프로지이엠은 양극재용 전구체를 생산하는 업체이다. 2019년 기준 매출총이익률(GPM)은 6.4%에 달하는데, 전구체 업계에서 상당히 양호한 수치이다.

그렇다면 “에코프로지이엠처럼 변모한다는 것”이 무엇인가? 첫째, 동사는 양극재 밸류체인 내부에 확고히 진입할 것으로 예측된다. 둘째, 동사는 차별화되는 기술력을 더욱 고도화할 것으로 예측된다. 이 두 요소를 토대로 에코프로지이엠의 수익성과 같은 양호한 미래 수익성을 확보할 것이다.

이차전지-양극재
밸류체인 내에
진입!

첫째, 밸류체인 요소이다. 에코프로지이엠은 모회사인 에코프로비엠 로 연결되는 양극재 밸류체인 내부에 확실한 포지션을 구축했다. 3.5.에서 상술했지만, 동사 또한 포스코케미칼, 엘앤에프에 연결되는 양극재 밸류체인 내부에 확고히 진입할 것으로 예측된다. 밸류체인 진입은 수익성 확보의 핵심이다. 동사가 밸류체인에 진입할 수 있다는 것은 곧 에코프로지이엠처럼 변모할 수 있음을 의미한다.

다양한 기술력을
확보한 동사!

둘째, 기술력 요소이다. 상술했듯, 동사와 더불어 에코프로지이엠은 하이니켈용 전구체를 생산할 수 있는 몇 안 되는 국내 업체라는 공통점을 갖는다. 동사는 에코프로지이엠이

보유한 하이니켈용 전구체 기술력은 물론, 소입경 및 고객 맞춤형 전구체 기술력을 확보한 업체다. **에코프로지이엠과 마찬가지로, 동사는 차별되는 기술력을 가진 업체다.**

3.7.4.2. Anti-롤모델: 이엠티

본 보고서는 **동사가 이엠티처럼 변모하지 않을 것으로 전망한다.** 이엠티는 양극재용 전구체를 생산하는 업체이다. “이엠티처럼 변모하지 않을 것”이란 무엇인가? **동사는 이엠티와 달리 소입경, 고객 맞춤형 전구체 기술력을 토대로 중국 소재 저가 업체에 대해 비교우위를 갖는다는 것이다.**

이엠티는 소입경 전구체를 적극적으로 개발, 생산하지 않고 있다. 이엠티 측에 이유를 문의하자, **소입경 전구체는 고난이도의 기술력과 고정비 투자를 요하므로, 개발 실패 시 고정비 회수 부담이 크다는** 답변을 얻었다. 반면 대입경 기술력은 확보하고 있다고 답했다.

**염가 업체에
맞서려면 소입경
기술력은 필수!**

문제는 중국 소재 저가 업체도 대입경 기술력을 보유한다는 것이다. 이에 맞서기 위해서는 차별되는 기술력, 정확히는 **소입경 기술력을 확보하는 것이 중요하다.** 이를 확보하는 것이 미래 수익성의 핵심이다.

**꾸준히 기술개발에
매진하는 동사!**

동사는 소입경 기술력은 물론 고객 맞춤형으로 전구체 입자의 형태와 성질을 제어할 수 있는 능력까지 보유했다. 동사는 2019년 기준 매출액의 2.9%를 연구개발비로 지출하는 등 **기술력 제고에 주력하는 기업이기도 하다.** **요컨대 동사는 중국 업체와 차별화되는 기술력을 토대로 제품 경쟁력과 수익성을 확보할 수 있을 것으로 전망한다.**

4. 투자포인트 2: 안정적인 Cash-Cow 있어요!

이번 장에서는 촉매시스템과 촉매 사업부가 단기적인 이윤을 창출하는 것이 아닌 동사의 최소 10 년 간 cash cow 역할을 할 것임을 보일 것이다.

4.1. 촉매시스템

촉매시스템은 동사 매출의 **64%**(2019 년 기준)을 차지할 정도로 동사 매출의 큰 비중을 차지한다. 동사 촉매시스템 매출은 20 년과 21 년에 19 년 대비 크게 성장할 것이고, 이후에도 매출이 꾸준히 유지될 것이다.

4.1.1. 5 등급 운행 규제와 매연저감장치 설치 보조금 덕분에 시장 성장

2004 년부터 환경부는 미세먼지 절감을 위해 매연저감장치 부착을 지원했다. 환경부는 모든 경유차를 3-5 등급으로 분류했다.

경유차는
3~5 등급으로
분류됨

<2002 년 7 월 1 일 이전 기준적용 차종 (질소산화물+탄화수소: 0.560 g/km 이하, 입자상 물질: 0.050 g/km 이상)을 5 등급, 2006 년 기준적용 차종(질소산화물+탄화수소: 0.463 g/km 이하, 입자상 물질: 0.025 ~ 0.060 g/km)을 4 등급, 2009 년 9 월 이후 기준적용 차종(질소산화물+탄화수소: 0.353 g/km 이하, 입자상물질: 0.005 g/km 이하)을 3 등급>으로 분류했다.

5 등급+ 종합검사
탈락이면
매연저감장치
달아야

서울시는 2017 년에 4 대문안을 5 등급 차량 운행 상시단속을 시작으로 5 등급 차량운행을 규제했고, 2018 년에 서울시 전역, 2019 년에 수도권 17 개 시군, **2020 년에는 3 개 군을 제외한 수도권 전부인 28 개 시군으로 확대되었다.**

규제의 내용은, 5 등급 차량 중 차량 종합검사에서 통과 못한 차량은 수도권 28 개 시군에서 운행을 할 시 **1 차 경고, 2 차 적발 시 과태료 20 만원을 납부해야 하는 것이다.**

그림 4-1. 수도권 5등급 차량 운행제한



출처: 환경부, SMIC 5팀

조기폐차 vs
매연저감장치 설치
90%는 보조금
지급

차량번호 인식 CCTV 가 수도권 곳곳에 설치되어 있어 실질적으로 적발이 많이 된다고 한다. 그렇지만 5 등급 차량에 매연저감장치를 부착하면 운행제한을 받지 않는다. 5 등급

운전자는 폐차를 하거나 매연저감장치를 부착하는 선택을 할 수 있다. 정부와 지자체는 이 두 가지 선택지를 모두 보조한다. 조기 폐차 차량의 경우 300 만 원의 보조금을 지급하고, 매연저감장치를 부착할 경우에는 정부와 지자체가 단가의 45%씩을 보조한다. **매연저감장치를 부착할 때 차량 주인은 10%의 자가부담금만 지불하면 되는 것이다.**

그림 4-2. 환경부의 DPF 부착 보조금 지원 현황

(단위: 천원)

구분		장비가격				유지관리비	
		개	보조금	자/부담금	부담률		
1차	자연대형	5,988	5,384	597	10.1%	402	
	자연중형	5,409	4,909	540	10.0%	402	
	복합대형	30,327	9,295	1,032	10.0%	402	
	복합중형	7,791	7,013	778	10.0%	402	
	복합소형						
2차	주형	30V, 승합	3,727	3,202	405	12.5%	402
		화물					
	중형	저감효율 70% 이하	3,727	3,355	372	10.0%	402
		화물	1,980	1,650	330	17.0%	12
		저감효율 70% 이상	1,980	1,698	282	14.5%	12
		화물	1,980	1,689	297	15.0%	12

출처: 한국자동차환경협회, 경기개발연구원, SMIC 5팀

촉매시스템 수요 급증 => 동사 매출 급증 수도권에서의 5 등급 차량 통행 규제와 매연저감장치 설치 보조금이 실시되면서 촉매시스템 시장이 급격하게 성장했다. 촉매시스템 시장은 **환경부 인증결과를 통과한 8개사가 정부에 납품을 하며, 거의 동일한 M/S를 차지하고 있다.** 촉매시스템의 수요가 급증하며, 본사의 촉매시스템의 매출은 **2017년부터 꾸준히 높은 폭으로 증가하고 있다.**

그림 4-3. 촉매시스템 매출 추이

(단위: 개, kg, 백만원, 천USD)

매출 유형	품 목		2017연도 (제14기)		2018연도 (제15기)		2019연도 (제16기)		2020연도 (제17기 1분기)	
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	촉매시스템 (매연저감장치 등)	수출	11	27 (\$24)	421	1,293 (\$1,175)	40	152 (\$130)	-	-
		내수	1,704	8,120	3,254	12,986	9,399	37,165	4,356	16,275
		소계	1,715	8,147	3,675	14,279	9,439	37,317	4,356	16,275

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

4.1.2. 5등급 운행제한 정책의 확대

2017년 5등급 차량운행제도가 도입되고 20년까지 점차 확대됨에 따라 동사의 촉매시스템 판매량은 높은 속도로 증가했다. 동사의 매출은 앞으로도 꾸준할 것으로 예상된다. 미세먼지 계절관리기간 정책으로 인한 **수도권 내의 규제 확대**(기존:5등급 차량중 종합검사 탈락 차량 => 모든 5등급 차량)와 **5등급 운행제한 정책의 비수도권 확대** 방향과 향후 **4등급 차량으로의 정책 확장 가능성** 때문이다.

4.1.2.1. 수도권 내 운행제한 확대!

현재 수도권에서는 5등급 차량 중 차량 종합검사를 통과하지 못한 차량들의 운행이 상시 금지되어 있다. 차량 종합 검사소에 따르면 연식에 따라 다르지만 5등급의 차량종합검사 통과율이 대략 70%라고 한다. 지금까지는 5등급 차량 중 차량종합 검사를 탈락한 30%만 운행을 위해서 매연저감장치를 설치했어야 했던 것이다.

모든 5 등급 차량이
매연저감장치
달아야 수도권서
운전 가능

그러나 올해 미세먼지 계절관리제가 도입되며, 올해 12월부터 내년 3월까지의 차량종합
검사 통과여부와 상관없이 모든 5등급 차량이 수도권에서 매연저감장치 설치 없이 운행
할 수 없게 되었다. 차량종합 검사를 통과했던 모든 5등급 차량주들은 4개월간 운행을
하기 위해서는 조기 폐차를 하거나 매연저감장치를 설치해야 하는 것이다. 이에 따라, 올
해 4분기와 내년 1분기에 수도권에서 굉장히 높은 매출이 기대된다.

4.1.2.2. 지방으로도 확대

2021년부터는 수도권 이외 지역으로도 규제가 확대될 것이 예측되고 있다. 이미, 대전,
부산, 충남 등 대부분 광역단체에서 내년부터 미세먼지 비상저감조치시 5등급 차량 운행을
금지하는 조례를 만들고 전용 CCTV를 설치했다. 환경부는 2022년부터 비수도권 지역
전역을 현재의 수도권과 같이 상시 운행 지역으로 만들려는 계획을 세우고 있다고 한다.

그림 4-4. 전국 시도별 자동차 등급별 현황 (2019.06 기준)

(단위 : 대)

구분	등록차량 (A+B)	1~5등급 분류(A)					등급분류 불가 ²⁾ (B)
		등급 계	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
합 계	23,327,919	23,203,033	1,291,906	9,137,713	8,440,470	1,862,395	2,470,549
소 계	10,389,749	10,320,072	627,859	4,174,926	3,839,402	817,400	860,485
수 도	3,125,021	3,117,104	226,046	1,271,158	1,119,559	252,184	248,157
도	1,594,073	1,582,644	111,999	644,208	611,502	100,755	114,180
권	5,650,655	5,620,324	289,814	2,259,560	2,108,341	464,461	498,148
소 계	12,958,170	12,882,961	664,047	4,962,787	4,601,068	1,044,995	1,610,064
부 산	1,379,561	1,364,466	83,236	555,772	498,453	96,448	130,557
대 구	1,179,494	1,175,088	69,839	467,226	426,473	88,994	122,556
광 주	668,655	665,668	40,757	270,390	237,179	50,240	67,102
대 전	670,915	668,120	36,210	274,415	233,921	54,247	69,327
울 산	561,020	556,453	27,099	235,815	194,386	39,917	59,236
수 도	153,336	152,738	9,443	67,796	53,858	9,443	12,198
권	770,828	767,862	33,253	284,579	280,407	66,032	103,591
외	821,281	816,372	36,565	309,786	290,556	72,024	107,441
충 북	1,101,774	1,094,930	45,180	407,465	394,006	98,855	149,424
전 북	921,100	916,604	43,174	327,314	330,387	83,691	132,038
전 남	1,037,487	1,029,264	49,709	348,372	380,658	93,972	156,553
경 북	1,429,777	1,420,460	55,731	513,745	485,765	128,843	236,376
경 남	1,698,746	1,691,457	73,784	681,727	590,857	132,818	212,271
제주	564,176	563,459	60,067	218,385	204,162	29,471	51,374
기타 ¹⁾	20	20					20

주 1) 기타는 제원정보에 지역코드가 없어서 지역을 구분할 수 없는 차량.

주 2) 등급분류 불가는 주로 무동력이나 제원정보가 없는 차량등이며 미운행으로 판단.

출처: 환경부, 경기개발연구원, SMIC 5팀

현재 5등급 차량 2,470,549대 중 1,610,064대는 비 수도권 지역에 위치한 차량이다.
1,610,064대의 잠재적 수요가 앞으로 추가되는 것이다.

4.1.2.3. 4등급 차량에 대한 운행제한도 생길 수 있다.

4 등급 차량에
대한 운행 제한 및
보조가 이루어질
것이다.

현재 모든 규제 및 보조는 5등급 차량을 대상으로 이루어져 있다. 그러나, 전문가들에 따
르면 향후 4등급 차량에 대한 운행 제한 및 보조가 이루어질 것이라고 한다. 서울시정책
연구기관인 서울연구원은 2023년부터 서울에서 4등급 차량에 대한 운행제한이 이루어지
고 2028년부터 3등급 차량에 대해서도 운행제한이 생기는 것이 합리적이라고 분석했다.

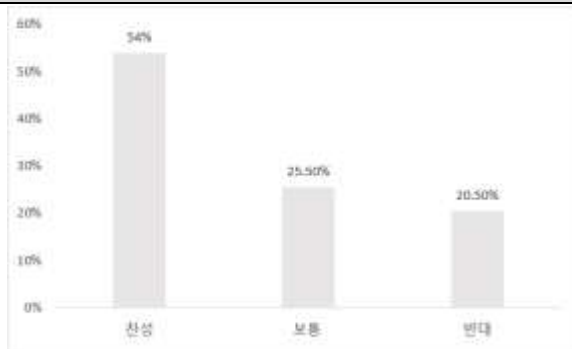
그림 4-5. 친환경등급제에 따른 서울시의 자동차 운행제한 증장기 계획(안)

구분	2019년	2020년	2021년	비고
대상차량	환경부 배출가스등급 5등급	환경부 배출가스등급 4-5등급	환경부 배출가스등급 3-5등급	서울지역 외 동북자동차 포함
(경유차)면적	2005년 이하	2009년 이하	2018년까지 출고된 경유차	-
(경유차) 운행기간	최소 14년	최소 14년	최소 10년	-
대상지역	녹색교통진흥지역	녹색교통진흥지역	서울시 권 지역	녹색교통진흥 지역 시 동일 적용
운행시간	상시	상시	상시	365일 24시간
예외	저공해조치 이행으로 배출량기준 4등급 이상으로 조정된 자동차	저공해조치 이행으로 배출량기준 3등급 이상으로 조정된 자동차	저공해조치 이행으로 배출량기준 2등급 이상으로 조정된 자동차	배너 저공해조치 이행사항 점검을 받는 자동차에 한함(관계 기관 확인서 필요)
유예	장애인자동차	장애인자동차	없음	유예기간 1년
	카누자동차	카누자동차	없음	유예기간 3년
	긴급자동차	긴급자동차	없음	유예기간 1년
	생체형자동차	생체형자동차	없음	유예기간 1년
별급	1-2회 위반시 25만원	1-2회 위반시 25만원	1-2회 위반시 25만원	3회 이상 위반시 50만원
특이사항	환경부 배출가스등급 변경 시 변경된 등급기준을 따른 관세법률 조정 시 해당법률에 명시된 벌금을 부과			

출처: 서울연구원, SMIC 5팀

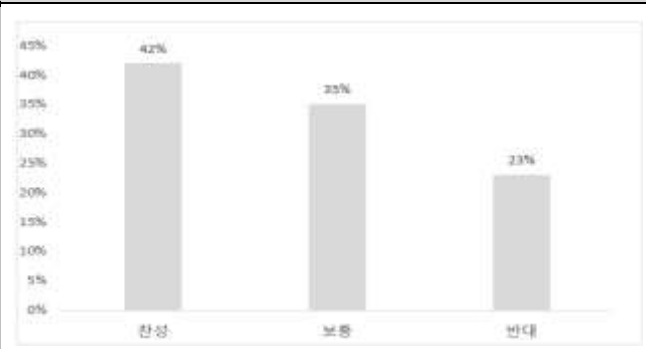
경기도 정책연구기관인 경기개발연구원도 4등급 차량으로의 정책확장이 필요하다고 분석했다. 경기개발연구원은 5등급차량 규제만으로는 수도권 미세먼지 배출의 26%인 경유차에서 발생하는 미세먼지를 줄이는데 있어 한계가 있다고 주장했다.

그림 4-6. 5등급에서 4등급으로 정책확장 설문조사



출처: 경기개발연구원, SMIC 5팀

그림 4-7. 5등급에서 3등급으로 정책 확장 설문조사



출처: 경기개발연구원, SMIC 5팀

경기개발연구원에 실시한 경기도민 대상의 설문조사에 따르면 여론이 정책의 4등급 및 3등급 차량 확장에 호의적이라고 한다. 그림4-4를 보면 현재 우리나라의 4등급 차량 수는 104만 4995대이다. 3등급 차량의 경우 460만 1068대이다. 현재는 예산상 이유로 5등급 차량만 저공해화사업이 진행되고 있다. 5등급 차량이 전부 매연저감장치가 부착되거나 폐차된 이후에는 4등급과 3등급 차량의 저공해화 사업이 이루어질 것이다.

향후 3,4등급 차량에도 매연저감장치가 장착될 수 있는 만큼, 촉매시스템 시장은 최소 10년동안은 유지될 것이라고 전망한다.

4.1.3. M/S는 유지될 것이다.

환경부 인증이
오래걸리고 통과가
어려워
→ 진입장벽 높음

매연저감장치를 보급하기 위해서는 우선 환경부의 제품인증을 획득하여야 한다. 제품 인증기관은 환경부 산하의 국립환경과학원이며 인증시험기관 (자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원, 한국석유품질관리원, 자동차성능연구소 등)에서 일련의 제

품 성능시험을 수행한 후 인증 기술위원회에서 심의를 거쳐 최종 제품 인증을 받게 되는 까다로운 사업이며 진입장벽이 높다. 환경부 인증과정은 8개의 단계를 거쳐야 하며 오랜 시간이 걸린다고 한다.

동사는 유일하게 9개 모든 장치서 환경부 인증 받음

인증을 통과한 소수 제작사는 동사를 포함하여 총 8개사가 경쟁하고 있다. 요구되는 기술수준이 높고 환경부 인증 기준이 까다롭고 오랜 시간을 소요하기 때문에 시장에 새로운 진입자가 들어오려면 최소 5년이 소요된다고 한다. 정부 보조금 사업의 특성상 각 장치 별 인증을 받은 회사들이 거의 동일한 M/S를 차지하고 있기에 각 장치 별 인증을 얼마나 획득했느냐가 관건이다. 동사는 유일하게 9개 모든 장치에서 인증을 받았다. 저 공해화사업이 확대될수록 본사가 가장 큰 수혜를 받는 것이다.

4.1.4. 높은 수익성을 가진 Cash-Cow

사업보고서에 따르면 촉매시스템과 촉매 부문의 2019년 기준 매출 총이익률 36%이며 매출채권은 정부 발행이라 2달내에 상환이 보장된 우량채권이다. 매출 총이익률 36%인 것은 제조업 기업 중 굉장히 높은 편이다. 경쟁사들과의 경쟁도 치열하지 않아 앞으로도 높은 수익률이 유지될 가능성이 높다.

4.2. 촉매

촉매 판매는 매출의 31.39%를 차지하는 cash-cow이다. 동사의 촉매 매출은 꾸준히 증가하고 있다. 내수 부문의 매출의 대부분은 촉매 시스템 시장에서 동사의 경쟁사들에 대한 납품이다. 동사의 촉매시스템에 들어가는 촉매 기술력이 우수해, 타 촉매시스템 생산 업체들이 동사의 촉매를 구매하는 것이다. 촉매시스템 납품 대상 촉매 시장에서 동사의 점유율은 독보적이라고 한다.

그림 4-8. 촉매 매출 현황

(단위: 백만 원)

매출	품 목		2017연도		2018연도		2019연도		2020연도	
유형			(제14기)		(제15기)		(제16기)		(제17기 1분기)	
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	촉매	수 출	3,717	2,159	10,805	3,593	11,872	4,658	3,545	1,419
		내 수	11,385	3,272	21,020	3,847	57,717	14,220	28,048	6,524
		소 계	15,102	5,431	31,825	7,386	69,589	18,878	31,593	7,943

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

촉매 매출은 촉매시스템 매출과 비례하여 성장한다

정부 정책으로 인해 2018년도부터 촉매시스템 시장이 성장하며, 동사의 촉매 내수 매출 역시 같이 성장하고 있다. 실제로 동사의 촉매 내수매출/촉매시스템 매출 비는 2018년 0.496, 2019년 0.506, 2020년 1분기 0.488로 거의 일정하다. 촉매시스템 시장의 성장함에 따라 동사의 촉매 매출 역시 상승할 것이라고 추론할 수 있다.

농기계 수출 증가로 인해 촉매 수출 증가 기대

촉매 수출의 경우 비중이 크지 않지만 꾸준히 증가하고 있다. 동사 촉매 수출은 자동차용 촉매 해외OEM과 국내 농기계사들의 수출물량으로의 촉매납품으로 이루어져 있다. 농기계사들의 수출 물량 촉매 납품이 더 큰 비중을 차지하고 있다고 한다. 동사는 국내 메이저 농기계 기업인 (주)국제농기계와 (주)대동공업에 납품을 하고 있다. 두 농기계 업체의

농기계 수출이 꾸준히 증가하고 있고, 자율주행 등의 첨단 기술력을 통해 북미시장의 진출 역시 시작되었다고 한다. 농기계 수출이 증가함에 따라, 동사 매출에서 크지 않은 비중이지만 촉매 수출 매출 역시 증가할 것으로 전망된다.

4.3. 엔진교체 사업

배기가스 규제로 인해 Tier-1 이전의 비도로용 건설기계(지게차, 굴삭기)들은 신형엔진(Tier-3이상)으로 교체해야 한다. 당사는 2019년 하반기부터 환경부로부터 적격사업자로 선정되어 19년 8월부터 지게차 2톤, 4톤, 6톤 및 굴삭기등에 대하여 엔진교체를 수행하고 있다. 2019년에는 3종의 지게차를 66대 교체하여 10억의 매출을 올렸고, 2020년에는 10기종 교체로 확대하여 80억원의 매출이 예상된다고 한다. 2021년에는 교체 기종을 20기종까지 확대한다고 한다. 엔진교체사업은 작년에 시작한 사업이라 매출이 크지는 않지만, 기종을 늘려가며 매출 성장에 견인할 것이라고 생각한다.

4.4. 매출추정

4.4.1 촉매시스템

촉매시스템의 매출추정은 저감장치를 설치를 해야 하는 차량의 수가 제일 중요하다. 정책의 확장 속도와 방향, 현재 전국 지역별 차량 등급 현황, 2017-2020년의 매연저감 장치 설치 및 조기 폐차 데이터를 바탕으로 다음과 같은 가정들을 통해 추론했다.

그림 4-9. 향후 저공해화 사업(매연저감장치 설치 + 조기 폐차) 차량 수 예상 (단위: 대)

	2020	2021	2022	2023	2024
5등급 수도권	516,291	344,194			
5등급 비수도권		201,258	603,774	402,516	402,516
4등급 수도권				204,350	204,350
4등급 비수도권					
3등급 수도권					
3등급 비수도권					
계	516,291	545,452	603,774	606,866	606,866

출처: SMIC 5팀

첫째, 2020년과 2021년에 모든 5등급 차량주들이 매연저감장치를 설치하거나 조기 폐차를 할 것이라고 가정했다. 환경부 자료에 따르면 20년에 수도권에 남아 있는 5등급 차량은 860,485대이다. 계절관리제가 2020년 12월 시작되면 2021년 3월까지 수도권의 모든 5등급 차량이 매연저감장치 설치 없이는 운행을 할 수 없다. 20년 12월 직전에 수요가 높을 것이라 예상하여 20년과 21년에 6:4 비율로 분배했다.

둘째, 비수도권 지자체들도 수도권과 같은 저공해화 사업을 논의 중이다. 대전, 부산, 충남은 2021년부터 매연저감장치를 설치하지 않은 5등급 차량 운행을 미세먼지 비상저감조치시 제한한다. 2022년에 모든 비수도권 광역단체에 정책이 확장되고 수도권의 계절관리제가 확장될 것이라고 예상했다.

셋째, 수도권에서 매연저감장치 미부착 5등급 차량을 없애는데 4년(2018-2021)이 걸린 것에서 착안하여 비수도권에서 매연저감장치 미부착 5등급 차량을 없애는데 4년이 걸릴 것이라 가정했다. 2021년에는 비수도권 일부 광역단체만 시작할 것이라 가정했다. 모든 비수도권 광역단체에 정책이 확장되는 2022년에 5등급 비수도권 물량이 피크를 찍을 것이라고 예상하여 1,610,064대를 4년간 12.5%, 37.5%, 25%, 25%로 분배했다.

넷째, 서울연구원 보고서에 따라 2023년에 수도권에 4등급 차량 규제가 시작될 것이라고 예상하여 수도권 4등급 차량 수 817,400대를 2023년부터 2026년까지 4년간 분배했다.

4등급 비수도권 차량 수, 3등급 수도권·비수도권 차량 수 등을 고려하면 2030년까지 매출은 꾸준히 유지될 수 있을 것이라고 분석했지만, 매출 추정의 정확성을 극대화하기 위해 2024년까지의 추정만 본보고서에 기술했다.

그림 4-10. 촉매 시스템 매출

	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
저공해화 사업 대상 차량 수(단위: 대)	516,291	545,452	603,774	606,866	606,866
매연저감장치 선택 비중	0.1600	0.1494	0.1396	0.1304	0.1218
매연저감 장치 희망 차량 수(단위: 대)	82,607	81,512	84,273	79,114	73,892
동사 시장 점유율(단위: %)	18.3%	18.3%	18.3%	18.3%	18.3%
동사 매출 대상 차량(단위: 대)	15,087	14,887	15,391	14,449	13,495
차량 1대 별 가격(단위: 원)	3,736,226	3,736,226	3,736,226	3,736,226	3,736,226
매출(단위: 백만 원)	56,367	55,621	57,504	53,984	50,421

출처: SMIC 5팀

첫째, 저공해화 사업 대상 차량주들은 조기 폐차 지원금을 받고 차를 폐차하고 신차를 사거나, 매연저감 장치를 설치해야 한다. 환경부 자료에서 **매연저감장치 선택 계수**(매연저감장치 선택차량 수/조기 폐차 선택 차량 수 + 매연저감장치 선택차량 수)를 구했다. 계수는 18년 0.15, 19년 0.16이었다. 2020년은 2019년과 동일한 0.16을 적용했다.

시간이 지날수록 사업 대상 차량의 노후도가 더 진행되어 조기 폐차를 선택하는 비중이 높아질 것이라 생각되어 이 계수에 할인율이 필요하다고 생각했다. 대한민국 평균 폐차 주기가 15년이라 감가상각이 매년 6.6%(1/15)씩 이루어지는 점을 참고하여 **매연저감 장치 선택 계수를 2020년 0.16에서 2021년부터 매년 6.6%씩 할인했다.**

둘째, 저공해화 사업 대상 차량 수에 매연저감 장치 선택 비중을 곱해 매연저감장치 대상 차량 수를 구했다. 2020년에는 8만대 내외의 차량에 매연저감장치를 설치할 수 있는 예산이 책정되었고, 앞으로도 비슷한 예산이 유지되거나 증액될 것으로 예상되기 때문에 매연저감장치 대상 차량의 수 측정에 있어 정부 예산 초과를 걱정할 필요가 없다.

셋째, 매연저감 장치 대상 차량 수에 시장 점유율을 곱해 동사 매출 대상 차량을 구했다. 사업보고서에 따르면 촉매시스템 시장의 경우 환경부 인증을 얻기가 어려워 신규 진입이 어렵고 8개 기업이 비슷한 점유율을 꾸준히 유지하고 있다. 따라서 점유율은 18.3%로 일정할 것이라고 가정했다.

넷째, 가격 역시 큰 변화가 없는 만큼, 3,736,226원으로 일정하다고 가정했다. 이를 통해 위와 같은 매출을 추정했다.

4.4.2 촉매 매출

그림 4-11. 촉매 매출 추정

	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
촉매 내수(단위: 백만원)	28,015	27,643	28,580	26,830	25,059
촉매 수출(단위: 백만원)	5,676	6,113	6,584	7,091	7,637
총 촉매 매출(단위: 백만원)	33,691	33,757	35,163	33,921	32,696

출처: SMIC 5팀

동사 촉매매출 $\propto$

타사 촉매시스템

매출 $\propto$

촉매시스템

시장크기 $\propto$

동사 촉매시스템

매출

촉매 매출은 내수와 수출로 이루어져 있다. 내수는 타 촉매시스템 제작 업체들에 대한 납품이 대부분이다. 촉매시스템 산업의 경우 모든 업체들의 M/S가 쉽게 변하지 않는다.

따라서 동사 촉매 매출은 타사 촉매시스템 매출에 연동된다. 타사 촉매시스템 매출은 M/S가 일정하기 때문에 전체 촉매시스템 시장 크기와 연동된다. 그런데 동사 역시 M/S가 일정하므로 동사 촉매시스템 매출과 전체 촉매시스템 시장 크기는 연동된다. 따라서 동사 촉매 매출이 동사 촉매시스템 매출과 연동되는 결과가 발생한다

→ 동사 촉매 매출

$\propto$ 동사 촉매시스템

매출

동사 (촉매 매출/동사 촉매시스템 매출)은 2018년 0.496, 2019년 0.506, 2020년 1Q 0.488로 거의 변함이 없었다. 따라서 동사 촉매 매출/동사 촉매시스템 매출의 3개년 평균인 0.497을 그림 4-10의 촉매시스템 매출액 추정에 곱하여 촉매 내수의 매출액을 추정했다.

수출의 경우, 세계 시장 성장 CAGR인 7.7%씩 매년 성장할 것이라고 가정했다. 다만 동사 매출 비중에서 수출이 차지하는 비중이 작기 때문에, 전체 매출에 미치는 영향은 미미하다.

그림 4-12. 엔진교체 매출

	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
엔진교체 매출(단위: 억원)	80	120	120	120	120

출처: SMIC 5팀

19년 8월부터 4개월간 3종의 지게차를 교체하여 10억 원의 매출을 올렸다. IR자료에 따르면 20년에는 10개종을 교체하여 80억원의 매출이 예상되며, 21년에는 교체 기종을 20종까지 확대한다고 한다.

19년과 20년을 보면 교체 기종의 수와 매출이 상관관계가 존재한다. 21년에는 교체 기종의 수가 20년 교체기종 수의 2배로 증가한 것을 보수적으로 고려하여 20년의 매출의 1.5배인 120억원으로 추정했다. 22년과 24년은 120억원으로 21년과 일정하다고 가정했다.

5. Valuation: PER Method

5.1. 매출 추정

동사의 매출 부문은 크게 촉매 사업 부문과 전구체 사업 부문으로 구성된다. 앞서 투자 포인트1에서 전구체 사업 부문 매출을 추정하였으며, 투자포인트2에서 촉매 사업 부문 매출을 추정하였다. 해당 내용을 정리하면 다음과 같다.

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Q1	2020E	2021E	2022E
매출액	20,334	26,156	18,228	28,098	58,313	25,308	98,058	147,664	197,240
YoY(%)		28.6%	-30.3%	54.1%	107.5%		68.2%	50.6%	33.6%
매출-촉매 사업	13,564	17,835	14,212	23,129	58,147	25,308	98,058	101,378	104,667
YoY(%)		31.5%	-20.3%	62.7%	151.4%		68.6%	3.4%	3.2%
촉매 시스템	6,641	9,573	7,758	12,623	37,317	16,275	56,367	55,621	57,504
촉매	6,922	8,262	6,453	10,506	19,779	7,943	33,691	33,757	35,163
엔진교체	0	0	0	0	1,051	1,090	8,000	12,000	12,000
매출-전구체 사업	6,271	7,974	3,840	4,951	145	0	0	46,286	92,573
YoY(%)		27.2%	-51.8%	28.9%	-97.1%		-100.0%		100.0%
매출-기타	499	347	176	18	22	0	0	0	0

5.2. 매출원가 추정

동사의 매출원가 및 매출총이익은 촉매 사업 부문과 전구체 사업 부문을 따로 나누어 GPM을 이용하여 추정하였다. 아래 내용의 매출원가 및 매출총이익에 해당하는 수치는 사업보고서 및 투자설명서의 내용을 참고하였다.

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Q1	2020E	2021E	2022E
매출액	20,334	26,156	18,228	28,098	58,313	25,308	98,058	147,664	197,240
매출원가	19,638	22,393	16,277	21,929	39,211	16,671	65,306	108,479	153,938
매출원가율(%)	97%	86%	89%	78%	67%	66%	67%	73%	78%
매출총이익	696	3,763	1,951	6,169	19,102	8,638	32,752	39,185	43,301
GPM(%)	3%	14%	11%	22%	33%	34%	33%	27%	22%
촉매-매출	14,063	18,181	14,388	23,146	58,168	24,218	98,058	101,378	104,667
촉매-매출원가	12,300	13,268	10,976	16,418	37,372	15,004	63,000	65,133	67,246
촉매-매출총이익	1,763	4,914	3,412	6,728	20,796	9,214	35,058	36,245	37,421
촉매-GPM(%)	12.5%	27.0%	23.7%	29.1%	35.8%	38.0%	35.8%	35.8%	35.8%
전구체-매출	6,271	7,974	3,840	4,951	145	0	0	46,286	92,573
전구체-매출원가	7,338	9,125	5,301	5,510	1,839	576	2,306	43,346	86,692
전구체-매출총이익	-1,067	-1,151	-1,461	-559	-1,694	-576	-2,306	2,940	5,881
전구체-GPM(%)	-17%	-14%	-38%	-11%	-1169%			6.4%	6.4%

촉매 사업 부문 매출의 경우 2017년부터 매출이 증가해감에 따라 GPM이 크게 개선되고 있다. 매출이 증가함에 따라 GPM이 개선되는 이유는 고정비로 나가는 비용이 있어 매출액이 일정 부분 이상으로 발생하면 수익률이 개선된다. 동사 사업보고서에 따르면 비용 전체에서 감가상각비와 무형자산상각비는 2016년 22억 원이 발생한 이후 2019년까지 22억 원 이하 씩 매년 발생하고 있다. 또한 장치를 이용해 화학 제조를 하는 사업의 특

성상 종업원의 급여도 고정비적 성격이 있다. 급여가 전체 매출액에서 차지하는 비중은 2017년 7%에서 2020년 1분기까지 2%까지 감소하였다. 다만 원재료 사용액이 매출액에서 차지하는 비중은 2019년과 2020년 1분기 각각 42%, 40%이며, 장착부대비 또한 두 기간 모두 6%였다. 그 외 제조에 직접적으로 연동되는 비용은 합리적인 추정이 어렵다. 따라서 2020년, 2021년, 2022년 측매 부문 GPM은 2019년 GPM을 적용하였다.

전구체 부문 매출의 경우, 2018년 이전 자료가 있다. 하지만 해당 시기에 전구체 부문은 2016년 중국 배터리 인증 이슈로 발주가 상당 부분 끊기면서 수익을 낼 만큼 생산이 이루어지지 않았으며, 당시 납품하던 전구체 또한 현재의 하이니켈 소입경 전구체가 아니기에 현재 고객사의 쿼를 기다리는 제품보다 기술력이 낮은 제품이다. 따라서 동사의 GPM을 산정하기 위해 현재 동사와 판매 제품이 가장 유사한 에코프로지이엠의 2019년 감사보고서를 참고하였다.

에코프로지이엠이 에코프로비엠에 납품하는 전구체 또한 동사와 같은 하이니켈이며 소입경이다. 또한 2021년 동사가 CAPA를 연 1,000톤에서 연 4,000톤 규모로 확장한다면, 에코프로지이엠은 2019년 CAPA를 연 7,200톤에서 연 14,400톤으로 확장하였다. 다만 동사가 에코프로지이엠에 갖는 비용적 우위는 이차전지 연구인력 및 연구 장비는 측매와 70~80% 유사하다는 것이다. 에코프로지이엠은 현재 에코프로의 양극재 생산라인에 수직 계열화된 업체로 단가 인하 압박 또한 받고 있다. 다만 동사 또한 향후 고객사 진입을 위해 타사 대비 가격 경쟁력을 갖춰야 한다. 따라서 동사의 2021년 GPM은 에코프로지이엠의 2019년 GPM 6.35%로 추정하였다.

5.3. 판매비와 관리비 추정

판매수수료는 측매 사업부 매출액과 연동하여 추정하였고, 유지보수비는 매연 저감 시스템의 36개월 품질에 대한 유지보수의무에서 발생하여 측매 시스템 매출액과 연동하였다.

급여의 경우, 2017년부터 매출이 증가함에 따라 증가하지만 매출액 대비 비중 또한 계속 낮아진다. 근로자 수의 경우 2015년 78명, 2017년 45명, 2019년 61명이다. 2020년의 경우 1분기의 매출 대비 비중을 통해 급여액을 추정하였다. 다만 2021년에는 연 3,000톤 CAPA가 증설됨에 따라 늘어나는 종업원 수와 이에 더하여 지난 5년간 1인당 연봉의 평균 증가율을 고려하여 추정하였다.

퇴직급여의 경우 급여에 어느 정도 연동되는 모습을 보여 과거 매출액 대비 평균 비중을 사용하였다. 복리후생비의 경우, 2020년은 1분기 값을 이용하여 추정하였고, 앞으로 매출 및 영업이익 증가에 따라 복리후생비 또한 증가할 것으로 추정하였고 최근 3개년 CAGR을 이용하였다.

경상연구개발비의 경우, 매출에 연동되지는 않지만 최근 2017년 이후 증가하고 있음을 고려하여 추정하였다. 지급수수료는 합리적인 추정이 불가하여 1분기 비용을 4개 하여 2020년에 적용하였고 2021년과 2022년은 flat 추정하였다.

감가상각비와 무형자산상각비의 경우 판매비와 관리비에서 빠지는 것을 고려했을 때,

2022년까지 제조 장비 고려했을 때 2022년까지 제조 장비 반입만이 있다는 면에서 2020년 1분기 값을 flat하여 추정하였다.

소모품비와 대손상각비는 2020년 1분기 비용 대비 촉매 사업부 매출액과 연동하였다. 특히 대손상각비의 경우, 2019년까지는 관계회사인 합비신주최화정화기유한공사에서 발생하였으나, 2020년 1분기에는 촉매 사업 부문에서만 발생했음을 고려하였다.

여비교통비는 1분기 값을 4배하여 flat하였고, 협회비는 유의미한 추정이 어려워 2019년 값을 flat하였다. 기타 비용의 경우 유의미한 추정은 어려우나 2017년부터 증가 추세임을 고려하여 CAGR을 통해 추정하였다.

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Q1	2020E	2021E	2022E
매출액	20,334	26,156	18,228	28,098	58,313	25,308	98,058	147,664	197,240
판매비와관리비	4,976	5,110	4,313	5,419	9,312	3,153	12,330	13,217	14,342
판매수수료	847	875	806	1,402	3,608	1,558	5,795	5,751	5,962
유지보수비	548	648	434	496	1,093	386	1,336	1,318	1,363
급여	945	902	811	989	1,458	376	1,506	2,022	2,491
퇴직급여	74	84	64	143	249	44	386	581	777
복리후생비	170	192	150	127	223	61	243	286	336
경상연구개발비	1,100	963	743	652	842	187	750	842	918
지급수수료	414	532	354	343	381	173	691	691	691
감가상각비	303	300	312	289	270	55	221	221	221
무형자산상각비	23	47	62	70	61	20	81	81	81
소모품비	7	16	46	93	212	94	365	377	389
대손상각비(환입)	-1	43	22	304	288	69	267	276	285
해외시장개척비	176	120	188	146	129	22	152	152	152
여비교통비	11	7	8	11	16	9	35	35	35
운반비	4	15	16	35	56	17	66	135	181
협회비	18	40	36	43	145	7	145	145	145
기타	337	326	261	277	280	73	292	304	316

5.4. 기타손익 추정

외환차익과 외환차손, 외화환산이익과 외화환산손실은 2020년은 1분기 값으로 추정하되 2021년, 2022년은 5개년 평균 차액을 통해 추정하였다. 임대료 수익은 매해 발생하는 36,000,000원을 그대로 적용하였다. 기타수익의 기타, 기타비용의 기타 2020년은 1분기 값으로, 2021년과 2022년은 과거 5개년 평균액을 이용하여 추정하였다.

무형자산손상차손과 유형자산손상차손은 2019년 모두 감사를 받으며 생긴 비용으로 2020년에는 추가적으로 추정하지 않았다. 기타 합리적 추정이 어려운 계정은 0으로 추정하였으며 2019년 기타의 대손상각비의 경우 선급금과 기타보증금에서 발생했다. 특히 해당 선급금의 경우 전액 대손충당금으로 설정되어 있어 추가 고려하지 않았다.

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Q1	2020E	2021E	2022E
기타수익	408	314	142	163	158	86	113	115	115
외환차익	23	208	70	40	41	9	9	3	3
외화환산이익	1	3	0	4	11	13	13		
유형자산처분이익	0	10	10	3	1	0	0	0	0
채무면제이익	126	0	22	50	0	0	0	0	0
임대료수익	36	36	36	36	36	9	36	36	36
기타	222	57	4	29	69	54	54	76	76
기타비용	292	268	82	68	4,314	27	28	33	33
외환차손	43	201	24	50	50	19	19		
외화환산손실	21	29	36	7	1	8	8	15	15
기부금	1	1	1	1	1	0	1	1	1
무형자산손상차손	188	0	0	0	1,867	0	0	0	0
유형자산손상차손	0	0	0	0	2,211	0	0	0	0
유형자산처분손실	0	1	3	0	7	0	0	0	0
매도가능증권처분손실	0	7	6	0	0	0	0	0	0
투자자산처분손실	0	0	0	0	2	0	0	0	0
기타의대손상각비	0	0	0	0	175	0	0	0	0
기타	39	29	13	10	0	0	0	18	18

5.5. 금융손익 추정

이자수익은 정기에적금과 기타단기금융상품을 고려하였으며 수치가 작고 더 줄진 않을 것으로 전망하여 2020년은 1분기 값의 4배로 추정하고, 2021년과 2022년은 flat하였다.

이자비용은 코스닥 상장을 통한 공모자금의 사용내역 중 80억 원의 은행 대상 별 상환 계획을 참고하였으며, 남은 전환사채 또한 2021년 5월 이후 전환될 것으로 추정하였다. 상환된 부채의 이자를 고려하여 추후 유효이자율을 추정하였고 이를 통해 2021년과 2022년의 이자비용을 추정하였다.

파생상품평가손실의 경우, 전환가액 조정항목이 있는 전환사채에서 발생하며 주가가 전환가액보다 상승할 경우 결산일에 기록한다. 엄밀한 추정은 어렵지만 전환가액 조정항목이 있는 전환사채는 8월에 모두 전환되었음과 2019년과 2020년 1분기에 발생한 평가손실액과 주가변동액을 고려하여 2분기 손실액을 추가적으로 추정하였고 이를 1분기 손실액에 더하여 2020년 값을 추정하였다.

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Q1	2020E	2021E	2022E
금융수익	23	30	13	13	8	2	8	8	8
이자수익	23	30	13	13	8	2	8	8	8
금융비용	973	1,308	1,462	1,407	1,400	1,496	6,292	413	408
이자비용	973	1,308	1,462	1,407	1,075	300	1,044	413	408
파생상품평가손실	0	0	0	0	325	1,192	5,243	0	0
장기금융상품평가손실	0	0	0	0	0	5	5	0	0

5.6. 법인세 비용 추정

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Q1	2020E	2021E	2022E
법인세차감전순이익	-5,088	-2,112	-3,542	-766	4,428	3,871	14,045	25,645	28,641
법인세비용	-1,108	-585	202	275	-1,766	899	3,263	5,958	6,654
유효법인세율(%)	21.8%	27.7%	-5.7%	-36.0%	-39.9%	23.2%	23.2%	23.2%	23.2%

2020년 1분기 유효법인세율을 참고하여 2022년까지의 유효법인세율을 추정하였다.

5.7. Valuation – Peer PER Method

5.7.1. Valuation Method 선정 논리

동사는 현재 국내 양극재 고객사를 통한 하이니켈 소입경 전구체의 품질 승인을 기다리고 있다. 이와 더불어 2018년부터 정부의 매연저감장치사업과 함께 최근 영업이익이 급 성장하고 있다. 본 보고서의 논리에 따르면 1) 기술력을 바탕으로 2021년 초 포스코케미칼, 엘앤에프 중 한 곳에 품질 승인을 받으며 전구체의 매출액 및 영업이익 성장이 본격화될 것이며, 2) 촉매 사업부는 향후 수년간 캐시카우 역할을 하며 전구체 사업의 확장을 뒷받침해 줄 것이다. 동사의 영업이익은 2020년 촉매 사업의 성장으로 전년 대비 109% 성장한 이후, 2021년부터 전구체의 실적이 가시화되며 동사의 장기 이익 성장을 주도할 것이다. 이러한 성장을 효과적으로 보여주기 위해서는 당기순이익의 영향을 가장 잘 보여주는 PER Method를 선택하는 것이 가장 적절하다고 판단하였다.

동사는 올해 7월 30일 코스닥 이전 상장한 회사로, Historical PER Method를 쓰기에는 부적합했다. 또한 코넥스에 상장되어 있던 2014년 LG화학에 전구체를 납품하기 시작한 이력이 있지만 2016년 중국 배터리 인증 이슈와 함께 발주가 줄어들며 유의미한 성장을 이루지 못했다.

따라서 동사의 Target PER Multiple은 Peer PER Valuation Method를 바탕으로 산정하였다.

5.7.2. Target Multiple

동사의 Peer로는 에코프로와 Umicore를 고려하였다. 먼저 Umicore는 광산 채굴부터 시작하여 이후 재활용, 촉매, 에너지 소재(전구체 및 양극재), 기능성 소재 사업을 영위하고 있다. 동사와 유사하게 친환경 촉매를 직접 생산하고 전구체 또한 생산하는 글로벌 양극재 1위 업체이다.

에코프로는 설립이후 탈취제, 흡착제, 촉매제 등 환경 관련 소재를 생산하기 시작한 이후 2004년부터 양극재 및 전구체 사업에 진출하기 시작하였다. 2007년 7월 코스닥 상장 이후 2008년 9월 삼성 SDI에 NCA 전구체를 납품하기 시작하였고, 2009년 7월 NCM 전구체를 LG화학에 납품하기 시작하였다. 현재 에코프로는 촉매제는 물론 양극재를 수직 계열화하여 생산하고 있다.

에코프로와 Umicore 모두 1) 촉매 기술을 기반으로 하고, 2) 이후 전구체와 양극재를 생

산하며 이차전지 소재 사업으로 성장을 거듭하는 기업이라는 측면에서 2021년 동사와 유사하다고 판단되어 동사의 Peer로 선정하였다.

본래 두 업체 모두 기존 촉매 사업에서 전구체 및 양극재로 확장하는 시기의 Multiple을 분석하려 했으나 해당 시기에는 2008년 금융위기가 있어 유의미한 주가분석을 할 수 없었다. 다만 두 기업 모두 현재 이차전지 시장에서 하이니켈 NCM 양극재의 트렌드에 따라 고성장할 것으로 기대되고 있다. 두 기업의 20F PER Multiple은 아래와 같이 유사하다.

Peer Group	20F PER Multiple
에코프로	34.02
Umicore	36.25
Average	35.13
Target PER	21.08

동사 또한 마찬가지로 2021년 하이니켈 NCM 전구체 공급을 통해 장기적으로 성장할 전망이다. 하지만 1) 동사의 당기순이익 성장률이 두 업체에 비해서는 작을 것으로 전망되고, 2) 동사는 이차전지 소재 중 전구체만을 다룬다는 측면에서 평균 Multiple은 35.13배에 40%를 할인하여 21.08배를 Target Multiple로 산정하였다.

따라서 동사의 2021년 PER Multiple을 21.08배로 제시하며, 목표 주가 39,950원에 상승여력 59.8%, 투자 의견 Buy를 제시한다.

Valuation - PER Method	
당기순이익(백만 원)	19,687
희석 유통주식수(주)	10,380,383
2021E EPS(원)	1,897
Target PER	21.08x
목표주가(원)	39,950
현재주가(원)	25,000
상승여력(%)	59.8%

6. Appendix

6.1. Earning Table

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Q1	2020E	2021E	2022E
매출액	20,334	26,156	18,228	28,098	58,313	25,308	98,058	147,664	197,240
YoY(%)		29%	-30%	54%	108%		68%	51%	34%
매출원가	19,638	22,393	16,277	21,929	39,211	16,671	65,306	108,479	153,938
매출총이익	696	3,763	1,951	6,169	19,102	8,638	32,752	39,185	43,301
GPM(%)	3.4%	14.4%	10.7%	22.0%	32.8%	34.1%	33.4%	26.5%	22.0%
판매비와관리비	4,976	5,110	4,313	5,419	9,312	3,153	12,330	13,217	14,342
판매비율(%)	24.5%	19.5%	23.7%	19.3%	16.0%	12.5%	12.6%	9.0%	7.3%
영업이익	-4,279	-1,347	-2,362	750	9,790	5,485	20,422	25,968	28,960
YoY(%)		-69%	75%	-132%	1205%		109%	27%	11.5%
OPM(%)	-21.0%	-5.1%	-13.0%	2.7%	16.8%	21.7%	20.8%	17.6%	14.7%
기타수익	408	314	142	163	158	86	113	115	115
기타비용	292	268	82	68	4,314	27	28	33	33
금융수익	23	30	13	13	8	2	8	8	8
금융비용	973	1,308	1,462	1,407	1,400	1,496	6,292	413	408
관계기업투자관련손익	25	467	210	-216	187	-179	-179	0	0
법인세차감전순손익	-5,088	-2,112	-3,542	-766	4,428	3,871	14,045	25,645	28,641
법인세비용	-1,108	-585	202	275	-1,766	899	3,263	5,958	6,654
유효법인세율(%)	22%	28%	-6%	-36%	-40%	23%	23%	23%	23%
당기순손익	-3,981	-1,527	-3,744	-1,041	6,194	2,972	10,782	19,687	21,987

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.